Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ

Кафедра/департамент информационных технологий и систем управления

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Заведующий кафедрой
_____ Е.В. Кислицын
(подпись) (Ф.И.О.)
«28» 05 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проектирование и разработка веб-приложения поселения студентов в общежитие

Научный руководитель: Кислицын Евгений Витальевич
доцент кафедры ИТиСУ УрФУ, к.э.н _____ подпись

Нормоконтролер: Абакумова Анна Геннадьевна _____ подпись

Студент группы: Лев Евгеньевич Паньков
РИМ-220990 _____ подпись

Екатеринбург
2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт *радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ*
Кафедра/департамент *информационных технологий и систем управления*
Направление подготовки *09.04.04 Программная инженерия*
Образовательная программа *Разработка и управление в программных проектах*

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студента *Панькова Льва Евгеньевича* **группы** *РИМ-220990*
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема выпускной квалификационной работы *Проектирование и разработка веб-приложения поселения студентов в общежитие*
Утверждена распоряжением по институту от «04» декабря 2023 г. № 33.02-05/298

2. Научный руководитель
Кислицын Евгений Витальевич, доцент кафедры информационных технологий и систем управления УрФУ, Кандидат экономических наук
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

3. Исходные данные к работе *результаты производственной практики (научно-исследовательской работы)*

4. Перечень демонстрационных материалов
Презентационный материал по итогам выполнения ВКР

5. Календарный план

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении
1.	*1 раздел (глава)*	до 12.04.2024 г.	
2.	*2 раздел (глава)*	до 03.05.2024 г.	
3.	*3-4 разделы (главы)*	до 17.05.2024 г.	
4.	*ВКР в целом*	до 20.05.2024 г.	

Руководитель Кислицын Е.В. _____
Ф.И.О. (подпись)

Студент задание принял к исполнению _____ _____
дата (подпись)

6. Допустить Панькова Льва Евгеньевича к защите выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии

Зав. кафедрой ИТиСУ _____ Е.В. Кислицын
(подпись) Ф.И.О.

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа *68 с., 12 рис., 14 табл., 39 источников, 6 прил.*

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ОБЩЕЖИТИЕ, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОПТИМИЗАЦИЯ.

Цель исследования – разработка веб-приложения для автоматизации процессов поселения и проживания студентов в общежитиях университетов.

Методы исследования включают в себя:

— анализ специальной литературы;

— модели as is и to be при описании систем;

— методы моделирования по нотациям BPMN 2.0;

— вычислительный эксперимент на модельных данных по распределению входных данных согласно заданным параметрам.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 4
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 7
ВВЕДЕНИЕ 8
Глава 1. Анализ предметной области 11
1.1 Описание предметной области 11
1.2 Аналоги системы 18
Глава 2. Анализ исходной системы 23
2.1 Модель AS IS 23
2.2 Участники 23
2.3 Поселение в общежитие 25
2.4 Запрос данных о проживающих 26
2.5 Выселение студента 27
2.6 Степень автоматизации 28
2.7 Выводы 31
2.8 Обоснование новых проектных решений 32
2.9 Картина TO-BE 32
2.10 Затрачиваемые ресурсы 37
Глава 3. Проектирование веб-приложения 39
3.1 Архитектура веб-приложения 39
3.2 Ролевая система 41
3.3 Клиентская часть приложения 44
3.4 Проектирование архитектуры базы данных 47

3.5 Взаимодействия с внешними системами 52
3.6 Проектирование API 54
Глава 4. Внедрение системы 58
4.1 Программа развертывания системы 58
4.2 Экономический эффект 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 64
ПРИЛОЖЕНИЕ А 69
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 70
ПРИЛОЖЕНИЕ В 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 72
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 73
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 74

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей магистерской диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Бизнес-процесс – это повторяющаяся из раза в раз одинаковая последовательность действий (операций, шагов), которая направлена на достижение поставленной цели

Веб-приложение – это набор сервисов, выполняющих перечень задач, которые доступны пользователю в веб-браузере

Поселение – это бизнес-процесс, направленный на получение студентом места в общежитии с оформлением полного пакета документов

Экосистема сервисов университета – это единый реестр сервисов, доступный в личном кабинете студента или сотрудника Уральского федерального университета

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей магистерской диссертации применяются следующие сокращения и обозначения:

БП – бизнес-процесс

СГ – студенческий городок

МСЧ – медико-санитарная часть

Завхоз – заведующий хозяйством в общежитии

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В условиях высокой конкурентности на рынке образовательных услуг, предлагаемых отечественными вузами, при поступлении абитуриенты все чаще начинают учитывать не только качество образования в университете, уровень квалификации преподавателей, но и сопутствующие обучению факторы. К ним относятся: наличие общежитий, их удаленность от корпусов университета и многие другие. В значительной степени выбор абитуриента зависит от условий в общежитиях, которые предоставляют университеты. Число студентов в вузах увеличивается, а вместе с ним – и количество предъявляемых требований к поселению и проживанию в общежитии. Становится актуальной необходимость в современных, технологичных решениях, которые бы управляли процессами поселения студентов.

Сегодня образовательные учреждения все чаще сталкиваются со сложностями в управлении процессами в общежитиях, включая поселение, контроль за жилплощадью и обеспечение удобств для студентов. Однако отказаться от них не могут из-за федерального закона, регламентирующего права студентов [1]. Существующие методы зачастуюне автоматизированы. Это вызывает затруднения у сотрудников, а вместе с этим недовольство студентов.

Гипотеза исследования (разработки) состоит в том, что применение современных технологий веб-программирования и разработанных подходов их интеграции в системы образовательных учреждений ускорит процесс поселения студентов на 35% и сократит количество бумажной документации при оформлении в общежитии.

Целью исследования является разработка веб-приложения для автоматизации процессов поселения и проживания студентов в общежитиях университетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- провести анализ бизнес-процессов существующей системы, связанных с общежитиями УрФУ и выявление возможностей для автоматизации;
- построить и проанализировать автоматизированные модели бизнес-процессов с применением единой системы «Проживание УрФУ»
- проведено исследование архитектур и технологий, используемых при разработке веб-приложений;
- на основании исследований разработана архитектура веб-приложения и сделан обоснованный выбором технологий для реализации сервиса;
- подготовлены этапы для интеграции сервиса в экосистему УрФУ.

Объектом данного исследования является структурное подразделение образовательного учреждения, занимающееся распределением мест в общежитии и дальнейшим сопровождением проживания студента.

Предмет исследования – автоматизированная система управления проживанием студентов в общежитии.

Методы исследования включают в себя:

- анализ специальной литературы;
- модели as is и to be при описании систем;
- методы моделирования по нотациям BPMN 2.0;
- вычислительный эксперимент на модельных данных по распределению входных данных согласно заданным параметрам.

Теоретической основой исследования стали:

- отечественные и зарубежные разработки CMS систем;
- современные исследования по проблематике поселения в общежития и платное жилье при вузе.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что внедрение веб-приложения в структуру университета позволит

сократить использование временных, человеческих и материальных ресурсов за счет автоматизации шагов бизнес-процесса поселения.

Апробация результатов исследования и публикации. Основные результаты исследования были представлены сотрудникам Управлению развития студенческого потенциала УрФУ (УРСП), отвечающие за поселение в общежития университета.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1 Описание предметной области

В России каждый из университетов стремится не только дать знания студентам и выпустить квалифицированного специалиста с конкурентным, ценящимся на рынке труда уровнем знаний, но и развивать самого себя как организацию. Зачастую университеты участвуют в государственных проектах по развитию и стремятся выполнить все взятые в их рамках обязательства. Таким примером является участие Уральского федерального университета в программе «Приоритет 2030» [2].

В рамках развития университета усовершенствуются не только образовательные программы, но и косвенно связанные с обучением процессы. К ним относится и постройка новых общежитий, что непосредственно влияет на выбор студентов при поступлении. Однако создание новых условий для проживания не говорит о том, что процессы, связанные с ним, совершенствуются. В современном мире, в котором ежегодно увеличивается количество имеющейся информации необходим так называемый «помощник». Что под этим подразумевается? Конечно же, первым на ум приходит человеческий ресурс. Однако стоит заметить, что для обработки огромного количества информации такого ресурса потребуется в значительной степени больше. С такой же проблемой столкнулись в пятидесятых годах прошлого века. Для ее решения были придуманы и реализованы в жизнь первые информационные системы. Они были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов.

С того момента прошло уже более семидесяти лет, за которые количество бизнес-процессов и информации увеличилось в сотни раз (рисунок 1) [3]. Для измерения ее количества в обществе даже разрабатываются

методология и статистика. Информационные системы также усовершенствовались и расширили свой функционал для работы с массивами данных [4]. Это позволяет в полной мере упрощать рабочие процессы, в которых требуется обмен, анализ и сбор информации. На данный день процессы хранения и обработки данных являются неотъемлемой частью любой информационной системы крупного предприятия или организации. Рост информационных потребностей, обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Он может быть удовлетворен только в случае наличия непротиворечивых, актуальных и корректных данных, как от пользователей системы, так и от уже существующих баз данных.

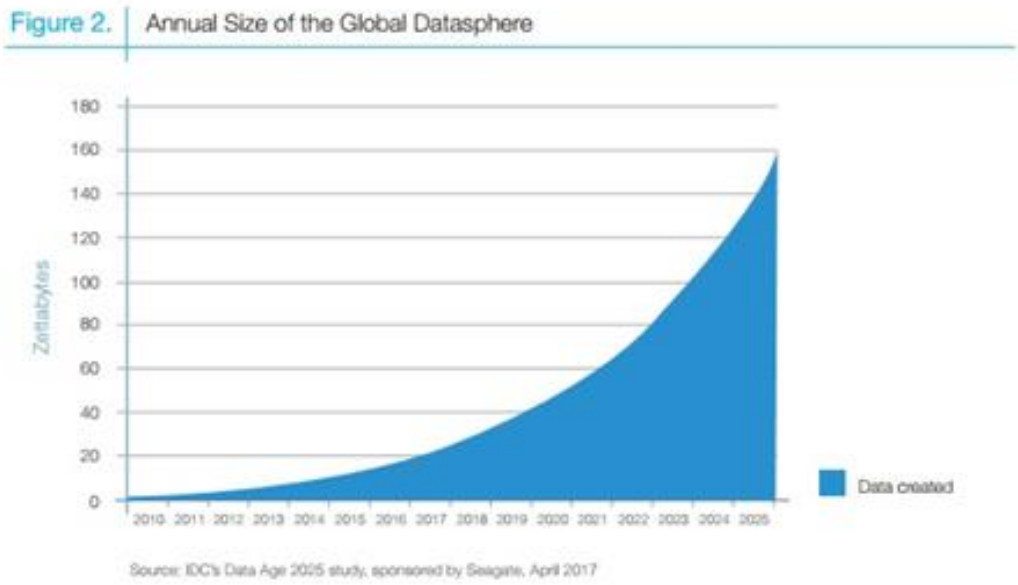


Рисунок 1 – Диаграмма роста количества информации по годам

Актуальность подразумевает под собой обновление информации в момент ее изменения или же дополнения. Такое условие само имеет актуальность для определенных типов информации. По большей степени это относится в личным данным человека. Причиной тому может служить сразу несколько факторов:

1) Регистрация на новых для себя сайтах с указанием данных о себе;
2) Подача заявлений в новые учреждения при работе, учебе и т.д.;
3) Уход из организации;
4) Смена пункта личных данных в связи с жизненными ситуациями.

Говоря об обновлении и получении новой информации, стоит затронуть и тему того, что не вся информация является публичной и разрешенной для распространения в тех или иных видах. Обозначенные ранее данные о личности, о человеке нельзя взять из открытых источников просто так. То есть возможность купить или заполучить утекшие чьи-либо личные данные является правонарушением, которое карается законом [5].

Во всяком случае, несмотря на то, что в современном мире личная информация защищена федеральным законом, и сбор, хранение и передача контролируется, крупные организации вправе использовать ее в своих целях в случае соглашения обработки персональных данных. Стоит перейти на более конкретный вариант. В частности, взять за организацию в рассматриваемой мной системе Уральский федеральный университет.

Университет собирает персональные данные, которые добровольно предоставляют ему подписывая соглашение о персональных данных. К примеру, когда человек подает заявление на поступление, регистрирует учетную запись, записывается на конференции или олимпиады и т.д. Университет хранит данные студентов в соответствии с применимым порядком хранения документации Университета или на время ваших отношений с Университетом. Но передавать эту информацию даже в рамках стен образовательного учреждения невозможно.

Теперь стало все понятно об информационных системах и тех данных, которые они содержат в себе. Однако это лишь половина от того, что нужно знать для понимания всей системы. В рамках обустройства условий для обучения иногородних граждан были обустроены места для проживания в общежитиях Уральского федерального университета. Дабы осуществить правильное заселение студентов и сотрудников вуза была создана система поселения. В нее входит подразделения внутри университета и каждого из институтов, а также все общежития, в которые заселяются обучающиеся. Более подробную схему поселения с обозначением использующей, целевой и подсистемой рассмотрим в дальнейшем разделе. Однако самое основное в

рассматриваемой мной в дальнейшем системе является общежитие и вся происходящая внутри него при поселении деятельность.

Таким образом для нас вырисовывается картина из двух половинок. Первая – информационная система учета личных данных и вторая – часть системы поселения, происходящая в самом общежитии. Тем самым получаем общее представление о проектируемой системе. Однако не хватает актуальности выбранной темы. Из всего вышесказанного нельзя просто так сделать вывод о том, что выбранная мной система необходима в уже имеющейся холархии. Для этого необходимо капнуть чуть глубже и увидеть один небольшой, но немаловажный аспект. При поселении в общежитие обучающийся уже передавал свои персональные данные в университет, но их нет в общежитии. Это становится причиной ежегодного интервьюирования студентов для заполнения личных дел. Такая процедура может затягиваться очень надолго из-за ряда проблем, которые также рассмотрю далее.

Одной из важнейших частей базы данных является единая информационная модель личности, представляющая информацию о физических лицах, а именно студентах, которые поступили в университет и заселяются в общежитие. Дабы обозначить актуальность выбранной темы стоит обратиться к статистике, которая представлена самим университетом. На данный момент в Уральском федеральном университете обучается порядка 36 тысяч студентов всех направлений подготовки и степеней образования. Из названного числа студентов порядка 35% проживают в общежитиях по данным на 2023 год [6]. Таким образом личная информации четверти от всех обучающихся заносится в базу данных не только университета, но и повторяется при поселении. Данная ситуация наталкивает на мысль о количестве дублируемой информации.

Таким образом подошли к основной проблеме, которая была выявлена в 2023 году Советом студенческого корпуса (ССК) №8. В этом году команда ССК провела свое собственное исследование мнений проживающих. При процессе поселения было задействовано 10 волонтеров и 3 человека персонала

администрации. Время, затраченное на заполнение информации о вновь пришедших жильцах, варьировалось в районе 15 минут, что существенно задерживало весь процесс поселения 1-ой тысячи человек. В соответствии с исследованием большинство респондентов из числа проживающих осталось недовольно прошедшим поселением. Данные представлены на рисунке 2. Было опрошено более 100 студентов (в том числе и путем личных обращений) о том, что участникам процесса пришлось в очередной раз вносить личные данные в новую базу данных. А именно вносились данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, направление подготовки, номер курса, номер группы, город проживания, номер телефона.

Рисунок 2 – Диаграмма опроса проживающих

Аналогичная ситуация происходит в большинстве случаев, когда необходимо большому количеству людей заполнить личные данные или же пройти опрос. По теории массового обслуживания данная ситуация относится к нормальному потоку [6]. То есть это стационарный поток без последействий, для которого интервалы между событиями распределены по нормальному закону. Однако время обслуживания одного запроса превышает время появления заявки в очереди.

Таким образом можно сделать вывод о том, что для работы с большим количеством информации или же с бизнес-процессами, которые ее содержат необходимо использование веб-приложения [7].

Однако типов веб-приложений большое количество. Так, автор статьи перечисляет как минимум 11 из существующих [8].

При этом типов проектирования не настолько много, но автор статьи приводит в пример три основных, которые используется в современной разработке [9-10]:

- No-code предназначен для упрощенного проектирования и разработки веб-сайтов по принципу drag-and-drop, не требующий написания программного кода. Это значит, что пользователь самостоятельно выбирает компоненты из готовых шаблонов платформы. Это позволяет кастомизировать сайт, наполнять его мультимедийными и текстовыми данными. Задачи на серверной стороне системы настраиваются и обрабатываются платформой в автоматическом режиме;
- Low-code также, как и No-code, основан на принципе визуального моделирования, но является более гибким методом. Он не ограничен библиотеками платформы и может позволить отредактировать исходный код;
- Метод pro-code предполагает разработку сайта путем написания кода на языках программирования с использованием сред разработки, реализованных на этих языках.

Существует два основных типа архитектуры, применяемых к проектированию и разработке интеграционных платформ: монолитная и микросервисная.

Монолитная архитектура подразумевает такой подход к разработке приложения, когда приложение проектируется в виде одного программного модуля. Компоненты этого модуля имеют плотно связаны между собой, а также задействуют общую аппаратную инфраструктуру – память, процессор и

другие ресурсы. К преимуществам монолитной архитектуры можно отнести [11]:

- использование одного исполняемого файла или каталога упрощает развертывание;
- использование одной кодовой базы упрощает разработку приложения;
- наличие единственного модуля упрощает тестирование.

Недостатки монолитной архитектуры:

- чем больше кодовая база, тем дольше ведется новая разработка;
- невозможность независимого масштабирования компонентов приложения;
- ошибка в одном компоненте может привести к отказу всего приложения;
- инфраструктурные изменения затрагивают приложение целиком, что ведет к увеличению затрат на разработку;
- ограничения в рамках первоначально выбранной технологии;
- при обновлениях требуется повторное развертывание приложения целиком, что приводит к временным затратам.

Микросервисная архитектура является современным представлением сервис-ориентированной архитектуры и используется для проектирования распределенных систем. Приложение с использованием микросервисной архитектуры состоит из небольших независимых компонентов (микросервисов) Отдельные микросервисы могут располагаться на разных серверных узлах, с использованием независимых технологий и конфигурации.

К преимуществам микросервисной архитектуры относят [12]:

- гибкость при формировании команд разработки и организации рабочего процесса;
- гибкость в выборе инструментов разработки и технологий;
- возможность быстрого масштабирования;
- возможность более частой публикации обновлений;

– повышенная отказоустойчивость за счет низкой связанности компонентов;
– возможность независимого развертывания компонентов системы.

Также автор статьи считает, что в современном мире можно использовать и сервисно-ориентированную архитектуру в слиянии с BPM [13]. Таким образом создается связь абстрактного слоя и уровня бизнес-процессов. Она приведет к повышению эффективности информационной системы, тем самым стандартизировав технологию предоставления сервисов и их использования, управления бизнес-процессами.

Также автор статьи предлагает заранее продумать варианты с возможностью масштабирования системы [14]. Это действительно является важным аспектом, так как в 2023 году открыли новый кампус УрФУ и количество проживающих в общежитиях студентов стало больше на несколько тысяч [15]. Для этого автор предлагает следовать практическим рекомендациям [16]:

– проверить, насколько увеличится производительность системы, если нарастить мощность оборудования;
– убедиться в том, что можно создать копию системы на другом сервере и включить его в работу, и если нет, то нужно изменить дизайн системы, чтобы это стало возможным;
– определить, какие потребуются изменения архитектуры системы для ее разбиения на независимо работающие платформы и приложения, взаимодействующие между собой, например, по современным технологиям контейнеров, микросервисов и протоколу обмена Simple Object Access Protocol (SOAP).

1.2 Аналоги системы

После изучения предметной области, которую будем рассматривать в данной работе, важно понять, существует ли аналогичные технические

решения. Чтобы их найти, надо понимать проблему, которую они решают. Это будет своеобразная валидация аналогов с решением нашей задачи. Выявленная проблема звучит таким образом: нецелесообразно затянутый по времени его прохождения процесс поселения в общежития УрФУ.

Схожие процессы уже существуют в современном мире и это сложно отрицать. К ним относятся места приема большого количества граждан (более 100 человек в день), а также аналоги, которые используются при временном размещении людей.

Главная рассматриваемая мной часть – это заселение проживающих. Раз говорим о людях и о том, как и где им жить, то стоит задуматься о схожих по концепции заведениях. Первым же делом на ум приходит гостиничные системы. В них также присутствует элемент заселения граждан на некоторый непродолжительный срок.

Что же говоря о самом процессе, он схож с тем, что происходит в рамках УрФУ. Основные этапы [17], через которые проходит гость:

- Занесение личных данных в базу отеля. Это обязательная процедура, которой занимается администратор и делает это самостоятельно, исходя из полученных документов;
- Проверка наличия свободного места;
- Заключение договора. Согласие с политикой отеля и со всеми правилами, которые в нем установлены;
- Получение ключей от номера.

Также необходимо перечислить пункты, в которых различается общежитие и отель. Однако есть существенная разница в количестве людей, которые заселяются единовременно. Отель работает круглосуточно в течении года на заселение (Рисунок 3), что нельзя сказать об общежитиях, куда студенты заселяются в течении 10 рабочих дней потоком из 1000 человек. Отель же заполнен не полностью, и заполняется в течении месяца. И второе по очереди, но не по важности – наличие иностранных граждан. Отели

Екатеринбурга не столь часто сталкиваются с ними из-за отсутствия коих с целью путешествия. В сравнении, в самом крупном общежитии УрФУ проживает 25% (300 из 1200 человек) студентов дальнего зарубежья, что сильно влияет на процесс поселения из-за языкового барьера.

Рисунок 3 – Наполняемость отелей Екатеринбурга

В данной работе рассматривается процесс поселения со всеми вытекающими бумагооборотными составляющими. Отталкиваясь от этого, приходим к выводу, что вторым аналогом процесса поселения будет являться электронная версия ведения отчетностей. Сюда входят электронные версии документов, которые возможно предоставить сотруднику в удобном для него сервисе.

Такой метод работы с документами уменьшает количество людей, находящихся в очереди офлайн. Это происходит за счет отсутствия этапа ручного заполнения бумаг. Таким образом место протекания процесса (по-иному очередь) не задерживается, а переходит сразу в фазу подтверждения того, что гражданин пришел за получением услуги.

Аналогом имеющихся решений стоит признать и бумажную систему ведения личных дел граждан в любой сфере жизнедеятельности. Она имеет место быть, однако уходит в прошлое с каждым днем. Система по заполнению вручную бумаг является эффективной в том случае, если нет возможности сделать это на компьютере. Этот процесс документооборота подразумевает под собой заполнение данных на листах бумаги, физический перенос

архивных дел в специально отведенные места, а также поиск в архиве старых карточек студентов. Такая система имеет место быть, однако является устаревшей со всеми своими минусами, такими как ненадежность, большое количество затрачиваемого времени на поиск, заполнение и перенос.

В Уральском федеральном университете создан сервис, который привязанный к базе данных (БД) с информацией обо всех обучающихся, которые поступили в ВУЗ [19]. Это является удобным способом для ведения и автоматического заполнения документации, так как позволяет выгружать в шаблоны уже существующую в базе информацию. Однако работа в нем для использования данных при поселении имеет свой минус, так как в данной системе хранятся данные не только о людях, которые заселяются в общежития, но и о всех студентах. Это делает данные студентов менее защищенным, так как у большего количества людей появляется доступ.

В ходе анализа направления проекта «Проектирование и разработка веб-приложения для проживания студентов в общежитии» были проведены исследования существующих аналогов и различных типов веб-приложений. Основные выводы анализа можно резюмировать следующим образом:

1) Существует множество аналогов:
    a) Существующие системы управления размещением студентов в общежитиях предлагают множество функций. Наиболее востребованные функции включают автоматизацию процесса входа в систему, управление данными студентов и комнат, отслеживание вакансий и интеграцию с другими университетскими системами.
    b) Многие их аналоги представляют собой сложные платформы, которые не только контролируют доступ, но и обеспечивают связь между студентами и руководителями общежитий, предоставляют информацию о событиях и новостях, а также решают проблемы технического обслуживания. Типы веб-приложений:
2) Веб-приложения можно разделить на несколько категорий в зависимости от их дизайна и технологии реализации:

a) традиционные многостраничные приложения (MPA)
b) одностраничные приложения (SPA)
c) прогрессивные веб-приложения (PWA)
d) гибридные приложения

Традиционные многостраничные приложения (MPA) предлагают преимущества простой навигации и доступности для поисковых систем, что может быть полезно для информационных категорий. Одностраничные приложения (SPA) обеспечивают широкие возможности взаимодействия с пользователем за счет обновления динамического контента, что делает их идеальными для высоко интерактивных сред. Прогрессивные веб-приложения (PWA) сочетают в себе лучшие функции веб- и мобильных приложений, обеспечивая автономный доступ и высокую производительность, что может быть полезно для пользователей с нестабильным подключением к Интернету. Гибридные приложения сочетают в себе функции традиционных и одностраничных приложений, что позволяет использовать оба макета в одном решении.

На основе анализа аналогов и типов веб-приложений для разработки системы размещения студентов рекомендуется использовать одностраничное приложение (SPA) с функциями прогрессивного веб-приложения (PWA). Это обеспечит более быстрый интерфейс пользовательского интерфейса, а также возможность использования в автономном режиме. Также необходимо учитывать потребности пользователей и интеграцию с существующими университетскими системами, чтобы обеспечить непрерывность и простоту использования.

Глава 2. Анализ исходной системы

2.1 Модель AS IS

Данная работа подразумевает улучшение процесса поселения и проживания в общежитии. Поэтому для выявления пробелов и автоматизации бизнес-процесса необходимо изучить имеющуюся систему. Для этого воспользуемся популярной при анализе веб-приложений моделью AS IS. Модель AS IS - модель «Как есть» [21]. Она описывает существующее состояние организации или системы. Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент процессы, а также используемые информационные объекты [20]. На основе этого выявляются пробелы в организации и взаимодействии бизнес-процессов, определяется необходимость тех или иных изменения в существующей структуре.

Такую модель часто называют функциональной и выполняют с использованием различных графических нотаций и case-средств. На этапе построения модели AS IS важным считается строить максимально приближенную к действительности модель, основанную на реальных потоках процессов, а не на их идеализированном представлении [21]. Описание бизнес-процессов AS IS является отправной точкой для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов организации.

2.2 Участники

Система поселения в УрФУ на данный момент состоит из ряда действий, при которых пользователю-студенту необходимо пройти несколько этапов. При этом ему предстоит взаимодействие сразу с несколькими инстанциями одновременно и в максимально сжатые сроки. Поэтому начать построение модели «Как есть» необходимо с выявления участников бизнес-процесса. В таблице 1 представлены участники системы, которых можно наблюдать в работе с общежитием. В дополнение к перечню участников был проведен

опрос на предмет улучшений, которые они хотели бы видеть в системе. Таким образом были обнаружены пользовательские требования. На основе которых были сформированы первоначальные требования к системе:

Таблица 1 – Потребности участников опроса

№	Участники	Предпочтение	Требования к системе
1	Администрация общежития	Соблюдение времени рабочего дня	Простота при работе в системе
2	Жилищно-бытовая комиссия институтов	Выдать все договоры студентам	Минимальное количество информации, которую нужно передавать вручную системе
3	Сопровождающие студентов	Минимальное время, ориентированность на студентов	-
4	Студент	Минимальное время, затраченное на поселение	Наличие максимального количества данных
5	Центр адаптации иностранных обучающихся	Возможность работы не только с русскоговорящими студентами	Наличия возможности работы на нескольких языках, корректный перевод имен
7	ССК	Минимизировать количество ручной работы при заполнении документов	Работа в электронном виде
8	Бухгалтерия	Увеличить процент студентов, которые не имеют долгов за проживание	Передавать данные о дате выселения студентов, иметь актуальные данные о проживающих
9	Управление безопасности	Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка со стороны проживающих	Сохранение персональных данных

Продолжение таблицы 1

10	Дирекция информационных технологий	Интеграция сервиса в экосистему	Архитектура - микросервисная

В управлении общежитиями особенно важно эффективно организовывать бизнес-процессы, связанные с поселением, учетом проживающих и выселением. Каждый из этих процессов обладает уникальными особенностями и требует четкой организации для обеспечения эффективного функционирования общежития.

2.3 Поселение в общежитие

На первой схеме представлен процесс заселения в общежитие (Приложение А). Для построения наглядной схемы бизнес-процесса была использована нотация BPMN 2.0 [22]. Это самый первый и основополагающий процесс, с которого все начинается. В нем содержатся шаги, начиная с приема заявлений от потенциальных жильцов, заканчивая выдачей ключей от жилых помещений. Особенно следует отметить, что в рамках данного процесса также осуществляется проверка документов, регистрация и распределение жилых помещений с учетом доступности и личного желания претендентов. Из дополнительных факторов, влияющих на процесс поселения и создающих некоторые трудности у студентов, можно выделить следующие:

- Все шаги студенту необходимо выполнить в течение рабочего дня служб (8:00-17:00 с перерывом на обед);
- Количество студентов, проходящих данный бизнес-процесс для каждого из общежитий, является разным и варьируется в промежутке между 400 и 1200;
- Выполнение шагов, связанных с медико-санитарной частью (далее МСЧ), является обязательным условием. Однако МСЧ не одинаково удалена от корпусов общежитий. Некоторые из них находятся не в шаговой доступности и студентам требуется ехать до нее. Поэтому

повышается критичность ошибки (например, забыли пройти флюорографию или не хватает печати)

– Сотрудники паспортного стола выдают бумажную расписку с печатью. Шанс ее потери велик за время ожидания в 2 недели, что может привести к неприятным для студента последствиям при получении паспорта обратно.

В данном бизнес-процессе задействовано максимальное количество участников из всех, рассмотренных в этой работе. В таблице 2 представлены возможные участники в разрезе по ролям бизнес-процесса.

Таблица 2 – Участники бизнес-процесса

№	Роль	Участники
1	МСЧ	Врачи МСЧ
2	Администрация общежития	Заведующая общежитием, завхозы общежития
3	Студент	Студент, абитуриент, аспирант
4	Паспортный стол	Сотрудники паспортного стола
5	Владелец квоты	ЖБК института, Союз студентов, ЖБК аспирантуры, Спортклуб и т.д.

2.4 Запрос данных о проживающих

Порядок выполнения бизнес-процесса «Запрос данных о проживающих» представлен на Рисунке 4. Этот процесс включает сбор, обработку и хранение информации о текущих проживающих в общежитии или о студентах, которые выселились. Он обеспечивает передачу актуальных данных, необходимых для организации и обеспечения правильности исполнения процессов в смежных подразделениях университета, связанных с общежитиями.

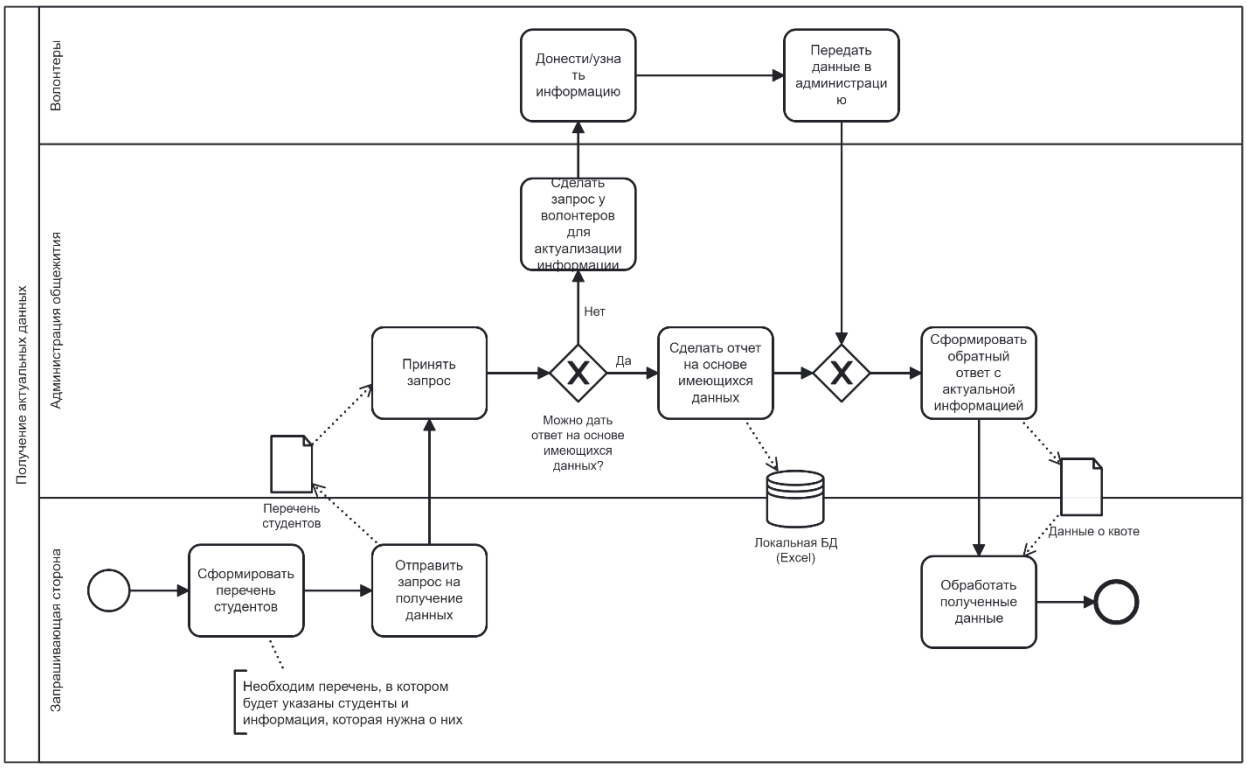


Рисунок 4 – Схема БП «Запрос данных о проживающих»

В данном бизнес-процессе принимают участие субъекты (организации, подразделения), представленные в таблице 3. Именно на ней наглядно видна разница между ролью и участниками бизнес-процессов.

Таблица 3 – Участники БП

№	Роль	Участники
1	Запрашивающая сторона	МСЧ, бухгалтерия, ЖБК институтов, инспектор по жилью, проверка
2	Администрация СГ	Заведующая общежитием, заместители директора СГ, директор СГ
3	Волонтеры	Совет студенческого корпуса, соседи студента, заведующая общежитием

2.5 Выселение студента

На третьей BPMN-схеме изображен процесс выселения из общежития (рисунок 5). В этом процессе учитываются все этапы, начиная с уведомления жильцов о необходимости выселения и заканчивая возвратом ключей и завершением проживания. Он также включает в себя процедуры проверки

помещения после выселения и обеспечения возврата залогов или других платежей, связанных с проживанием в общежитии.

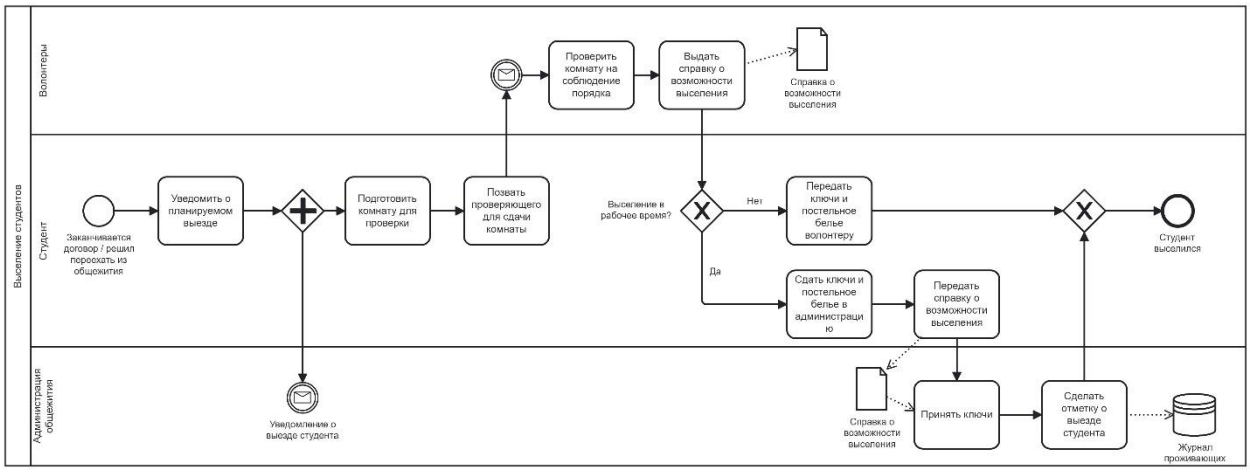


Рисунок 5 – Схема БП «Выселение студента»

Также рассмотрим имеющихся участников бизнес-процесса «Выселение студента», которые представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Участники БП

№	Роль	Участники
1	Студент	Любой из студентов, имеющих договор найма
2	Администрация СГ	Заведующая общежитием (любым из существующих), заместители директора СГ, директор СГ
3	Волонтёры	Совет студенческого корпуса, соседи студента, заведующая общежитием

Таким образом рассмотрели участников бизнес-процессов общежития, а также сами бизнес-процессы.

2.6 Степень автоматизации

При этом в обеих моделях состояния организации или системы важным пунктом для обоснования значимости изменений представим данные о степени автоматизации процессов. К таким данным будет относиться трехуровневая система оценки выполнения каждого из шагов БП:

— 1– ручная. Все действия на шаге БП выполняются участником вручную, без использования электронных систем;

— 2 – автоматизированная. Шаг БП выполняется с частичным присутствием участника;

— 3 – автоматическая. Система в полном автономном режиме выполняет действия, при этом участник может увидеть результат.

В таблицах 5 представлена информация о степени автоматизации бизнес-процесса поселения в общежитие. По данным таблицам в дальнейшем можно будет сделать выводы о том, какие шаги нужно автоматизировать в дальнейшем и сравнить степень автоматизации после внедрения веб-приложения.

Таблица 5 – Уровень автоматизации «Поселение студента»

Действие	**Уровень автоматизации**	**Специальное программное обеспечение**
Выдать мед карту	1	-
Выдать справку об отсутствии задолженности	1	Сервис «Платежи УрФУ»
Оплатить прохождение медосмотра	2	-
Предоставить квитанцию об оплате врачу	1	-
Поставить отметку о прохождении мед комиссии	1	-
Предоставить мед карту	1	-
Выдать три экземпляра договора	1	-
Забрать паспорт и экземпляр договора	1	-
Выдать расписку о приеме паспорта	1	-
Выдать паспорт с временной пропиской студенту	1	-
Заполнить анкету проживающего	1	-
Расписаться в журналах ТБ и за получение ключей	1	-
Вложить документы в архив личных дел	1	-

В таблице 6 представлена информация о степени автоматизации бизнес-процесса запроса данных о проживающих у администрации корпуса.

Таблица 6 – Уровень автоматизации «Запрос данных»

Действие	**Уровень автоматизации**	**Специальное программное обеспечение**
Сформировать перечень студентов	1	-
Отправить запрос на получение данных	2	Почтовые сервисы
Принять запрос	2	Почтовые сервисы
Сделать запрос у волонтеров для актуализации информации	1	-
Донести/узнать информацию	1*	Чаты в мессенджерах со студентами
Передать данные в администрацию	1	-
Сделать отчет на основе имеющихся данных	1	-
Сформировать обратный ответ с актуальной информацией	1	-
Обработать полученные данные	1	-

В таблице 7 представлена информация о степени автоматизации завершающего бизнес-процесса «Выселение» студентов из общежития.

Таблица 7 – Уровень автоматизации «Выселение»

Действие	**Уровень автоматизации**	**Специальное программное обеспечение**
Уведомить о планируемом выезде	1	-
Позвать проверяющего для сдачи комнаты	1	-
Проверить комнату на соблюдение порядка	1	-
Выдать справку о возможности выселения	1	-
Передать ключи и постельное белье волонтеру	1	-
Сдать ключи и постельное белье в администрацию	1	-
Передать справку о возможности выселения	1	-
Сделать отметку о выезде студента	1	-

Мы видим, что все шаги выполняются участниками вручную. При этом в каждом из процессов используется перечень документов, необходимых для

корректного выполнения задачи. Далее рассмотрим таблицу с основными данными о документах (Приложение Г). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем смогли понять, в каком виде и объеме эти документы передаются сейчас, как можно это автоматизировать, превратив часть из них в электронный вид или даже избавиться от них из-за появления сложностей.

2.7 Выводы

Выше была построена модель AS IS организации процессов поселения в УрФУ. Основана она на трех наиболее крупных и важных процессах, в которых участвует непосредственно студент или данные о нем. На основании вышесказанного можно перейти к промежуточным выводам о существующей системе:

1) Количество участников любого из изученных бизнес-процессов намного превышает количество ролей. Это говорит о том, что любой из процессов может выполняться большим количеством пользователей, при этом обладающими одними и теми же полномочиями или требованиями. При построении модели TO BE данная информация будет менее актуальна, однако воспользуемся ей при проектировании ролевой системы веб-приложения.
2) Степень автоматизации бизнес-процессов в большинстве своем находится на самом низком уровне – выполнение всех шагов вручную.
3) Вкупе первый и второй пункт вывода дают нам понять, что большое количество пользователей, выполняющее одинаковую работу вручную, делает процессы, связанные с общежитием децентрализованными. Информация о студентах хранится у каждого участника (администратора общежития) в разных форматах, поэтому затрудняет доступ к ней при необходимости.
4) Если возвращаться к участникам процессов, то можно отметить, что в некоторых случаях данные о студентах могут передаваться не через

ответственное лицо, а через соседей и других не несущих ответственности лицах. Полученная от таких участников процесса информация может быть недостоверная, что приведет к дезинформации и дальнейшим разбирательствам или выявлению истины.

2.8 Обоснование новых проектных решений

Ранее рассмотрели требования участников процессов, а также изучили и сделали выводы о текущих процессах, связанных с общежитием. На этом основании предлагается создать единую информационную систему «Проживание УрФУ», которая бы позволила объединить всех пользователей. Ее внедрение поможет решить все вышеперечисленные проблемы за счет:

1) создания единой базы данных для хранения информации о студентах;
2) создания единого реестра общежитий, комнат для отслеживания их состояния, а также связки их со студентами. Это позволит администрации общежития передавать информацию руководству и содержать корпус в надлежащем состоянии;
3) Ролевая система с единой точкой входа, но различными доступами;
4) Упрощение протекающих бизнес-процессов за счет уменьшения количества шагов, которые необходимо выполнить, при этом увеличив их степень автоматизации.

2.9 Картина TO-BE

Таким образом, плавно переходим к построению картины организации TO BE [21]. На данном этапе оформляется видение желаемого будущего и прокладываются все возможные курсы, следуя которым достичь точки финиша будет быстрее и эффективнее.

Возвращаясь в контекст бизнес-среды, стоит отметить, что чаще всего эти модели применяются для оптимизации бизнес-процессов в компании. Например, если планируется автоматизация определенного процесса, его для

начала нужно описать и определить слабые места, поскольку перед самой автоматизацией их предстоит устранить. [21].

На рисунках 6 и 7, а также в приложении А представлены автоматизированные схемы бизнес-процессов, рассмотренных ранее. При их построении было учтено добавление новой единой автоматизированной системы для работы с процессами общежитий. Для того, чтобы нагляднее было видно различие между существующими процессами и предлагаемыми, на последних зеленым обозначены те шаги и события, которые автоматизируются или перейдут в полностью автоматический режим.

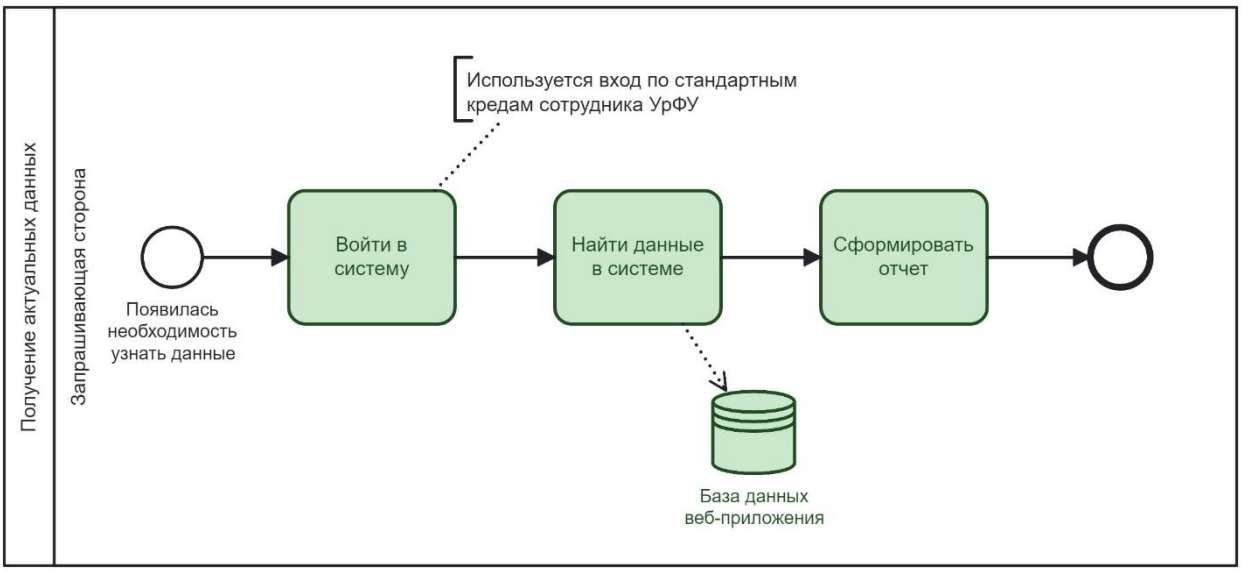


Рисунок 6 – Автоматизированный процесс запроса данных

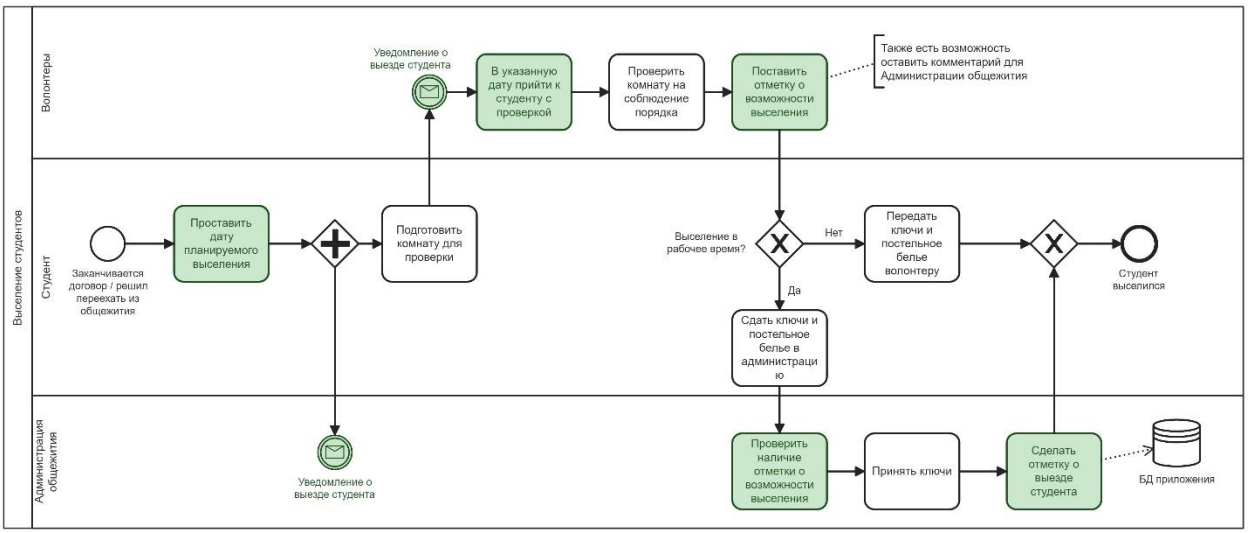


Рисунок 7 – Автоматизированный процесс выселения студентов

Как видно из представленных схем, часть из шагов стала выполняться в системе «Проживание УрФУ». Переход процесса к стороне, запрашивающей данные намного сокращает количество шагов, которые нужно выполнить, а также количество участников, задействованных ранее в процессе. В таблице 8 представлена общая картина уровня автоматизации шагов в процессах.

Рисками добавления автоматизированной системы работы с данными о проживающих являются человеческие и технологические факторы. Если говорить о первом, то можем столкнуться с тем, что большинство из действующих пользователей системы уже привыкли и отточили те процессы, которые они делают в той или иной ситуации. Возможна негативная реакция, так как придется переучиваться и первое время натыкаться на проблемы во время работы. Однако все это перекрывается возможностями предлагаемой автоматизации, которая со временем сократит время и другие ресурсы, затрачиваемые в текущей системе. Также присутствует технический риск или, как правильно его назвать, брак. На этапе ввода в эксплуатацию есть риск столкнуться с неправильно настроенными бизнес-процессами в системе, при которых данные о пользователях будут попадать не в то место. Такая ситуация вполне предсказуема и решается оперативным включением команды разработчиков, которые исправят работу системы в кратчайшие сроки.

Для минимизации проблем при внедрении системы предлагаем сделать это поэтапно, с применением методики управления проектом Scrum. Это методика гибкого управления проектами, которая помогает команде структурировать свою работу и управлять ей на основе определенного набора ценностей, принципов и практик [23]. Используя постоянную проверку в течение спринтов команда сможет выпускать функционал веб-приложения частями. Таким образом получится внедрить систему не резко, а постепенно, при этом получая обратную связь по уже внедренным частям. Предлагаемый план внедрения системы расписан более подробно в четвертой главе данной работы.

Таблица 8 – Уровень автоматизации БП после внедрения веб-приложения

Действие	**Уровень автоматизации**	**Специальное программное обеспечение**
Запрос данных		
Войти в систему	2	Проживание УрФУ
Найти данные в системе	2	Проживание УрФУ
Сформировать отчет	2	Проживание УрФУ
Поселение студентов		
Оплатить прохождение медосмотра	2	Платежи УрФУ
Поставить отметку о прохождении мед комиссии	2	Проживание УрФУ
Проверить отметку о прохождении медосмотра	1	Проживание УрФУ
Выдать три экземпляра договора	1	-
Собрать пакет документов для поселения	1	-
Забрать паспорт и экземпляр договора	1	-
Выдать паспорт с временной пропиской студенту	1	-
Выдать расписку о приеме паспорта	3	Проживание УрФУ
Проверить наличие задолженностей	2	Проживание УрФУ
Заполнить анкету проживающего	2	Проживание УрФУ
Расписаться в журналах ТБ и за получение ключей	1	-
Выдать ключи	1	-
Выселение		
Проставить дату планируемого выселения	2	Проживание УрФУ
Подготовить комнату для проверки	1	-
В указанную дату прийти к студенту с проверкой	1	-
Проверить комнату на соблюдение порядка	1	-
Поставить отметку о возможности выселения	2	Проживание УрФУ
Сдать ключи и постельное белье в администрацию	1	-
Проверить наличие отметки о возможности выселения	2	Проживание УрФУ
Передать ключи и постельное белье волонтеру	1	-

Продолжение таблицы 8

Принять ключи	1	-
Сделать отметку о выезде студента	2	Проживание УрФУ

Важно отметить, что в таблице 9 отображены исключительно шаги бизнес-процессов и их уровень автоматизации. Однако в ней не учитывается то, что из ручного в автоматический переходят все уведомления пользователей системы. К ним относится «Уведомление о выезде» и «Уведомление о готовности временной регистрации». В таких случаях участники с ролями «Администрация», «Волонтеры» или же сам «Студент» получают уведомления в свой личный кабинет в приложении. После этого они могут выполнять свои обязанности или понять, что могут забрать свои документы по их готовности.

Общая картина сравнения состояния автоматизации картин AS IS и TO BE представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Сравнение степеней автоматизации

Параметр автоматизации	**Поселение**		**Запрос данных**		**Выселение**	
Количество действий в БП, шт.	16	13	9	3	10	10
Количество автоматизированных и автоматических действий в БП, шт.	0	4	0	3	0	5
Количество цифровых документов в БП, шт.	1	4	2	1	0	3
Количество потоков взаимодействия с внешними процессами, шт.	2	2	0	0	0	0
Автоматизация действий в БП, %	0	31	0	100	0	50
Цифровизация документов в БП, %	16	84	100	100	0	100

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование единой системы «Проживание УрФУ» поможет автоматизировать процессы, связанные с общежитием в среднем в 2.5 раза. Количество бумажных документов и уведомлений сократится за счет их цифровизации или даже превращения в атрибут одной из сущностей базы данных (например «Справка о возможности выселения»).

2.10 Затрачиваемые ресурсы

Данный проект на реализацию может быть отдан в отдел корпоративных информационных систем Дирекции информационной технологий УрФУ. Так как сервис является внутренним для университета, а вуз в свою очередь имеет компетентных специалистов. Для разработки и внедрения сервиса потребуются ресурсы, как денежные, так и нематериальные. Все необходимые ресурсы представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Ресурсы для реализации проекта

Человеческие	– Команда проекта: руководитель, менеджер и системный аналитик проекта — проектирование архитектуры сервиса и составление технического задания для специалистов ДИТ. – Специалисты ДИТ (4 человека. Оплачиваемые). Реализация проекта в личном кабинете УрФУ и сопровождение. 1) Верстка сервиса, фронтенд – 1 чел. 2) Дизайн – 1 чел. 3) Логика взаимодействий с БД и хранением данных, бэкэнд – 1 чел. 4) Аналитик – 1 чел. – Специалист УИБ – создание и настройка защищенных контуров. – Специалист ОСГ – вовлечение администрации. – Волонтеры ОССГ – сбор актуальной информации по блокам (нумерация, проживающие, тип помещения и пр.).

Продолжение таблицы 10

Материальные	Функционирование Сервиса осуществляется на ИТ-инфраструктуре университета с использованием виртуальных вычислительных ресурсов.
Операционные	– Программное обеспечение СУБД для хранения данных: PostgreSQL. – Клиентская часть – веб-интерфейс, обеспечивающий доступ к сервису через веб-браузер (Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше, Chrome 109 и выше). – Операционная система: Astra Linux 1.7. – Python. – Подключение к микросервисам УрФУ
Временные	1 год. Планируемая дата релиза - 2025-26 учебный год
Денежные	Общая цена проекта - 2.3 млн рублей.

Подробно расписанная смета проекта представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Подробная смета проекта

№	Статья затрат		Количество	Цена, р	Стоимость, р
1	Защищенный контур для участников системы		30 польз.	35 000	1 030 000
2	Оплата работы сотрудников	Аналитик	500 ч.	500	250 000
		Разработчик фронт	1000 ч.	500	500 000
		Разработчик бэк	1000 ч.	500	500 000
		Дизайнер	100 ч.	500	50 000
				Итого:	**2 330 000**

Глава 3. Проектирование веб-приложения

3.1 Архитектура веб-приложения

Начать проектирование системы необходимо с ее так называемого «скелета», а именно архитектуры веб-приложения. Она представляет из себя макет со всеми программными компонентами (базы данных, приложения и промежуточное ПО) и их взаимодействие между собой. Архитектура определяет, как данные доставляются по протоколам, и гарантирует, что клиент и внутренний сервер смогут их понять [24]. Также это гарантирует, что во всех запросах пользователей присутствуют актуальные данные. Она создает записи и управляет ими, обеспечивая при этом доступ и аутентификацию на основе разрешений. Выбор правильной архитектуры определяет возможности развития веб-приложения в будущем, а также его основные характеристики. Таким образом, важно понимать компоненты, составляющие архитектуру веб-приложений.

В первую очередь необходимо выбрать то, какой тип архитектуры будет использоваться в проекте. Для этого стоит проанализировать вводные данные, на основе которых делается выбор:

- Разрабатываемое веб-приложение планируется интегрировать в систему, которая находится в стадии перехода на микросервисную структуру. То есть присутствует как трехуровневая система клиент-сервера, так и микросервисы;
- Как бэкенд, так и фронтенд будут взаимодействовать с другими системами для получения данных (интеграция описана далее);
- Проект должен быть гибким, то есть при необходимости разработать и внедрить новые функции или изменить уже существующие, не будет значительного влияния на другие компоненты системы. Это относится к постепенному вводу функционала в работу;

– Проект должен быть резилентным, то есть иметь высокий уровень доступности и отказоустойчивости. Для стабильной обработки сбоев в одном или нескольких компонента. Такая необходимость нужна из-за большого потока пользователей в определенные периоды года, а именно при поселении.

Перечисленные выше факторы наталкивают на выбор микросервисной архитектуры приложения. При этом получим также возможность масштабирования системы в случае ее горизонтального увеличения как при открытии новых корпусов, так и при добавлении новых данных.

На рисунке 8 представлена схема архитектуры веб-приложения «Проживание УрФУ». Важно сказать, почему выбрана именно такая схема работы. Все запросы от «клиента» будут поступать на распределяющий пункт API gateway, который распознает и направит запрос в соответствующий микросервис, который может отработать его. Так, например, случится изначально с авторизацией пользователя, так как данный процесс производится для каждого работающего пользователя от УрФУ. Таким распределением запросов займется Nginx [25][26]. Его репутация и опыт работы разработчиков позволяют нам выбирать его без рисков для своего проекта.

Далее перейдем к микросервисам, которые выделим для работы приложения. Отдельно от всех у нас будет логика работы автоматического распределения студентов по комнатам. Это необходимо из-за высокой нагрузки в периоды активной работы со стороны пользователей. Такая нагрузка возникает из-за использования больших объемов данных о студентах для их распределения. Каждую из записей сущности студента системе необходимо проанализировать и провести соответствие параметрам. Такое количество равняется количеству проживающих на данный момент обучающихся. Сейчас это число находится в районе 12 тысяч, что значительно нагрузит систему. Также отдельным микросервисом станет вся работа, связанная с комнатами в общежитиях. В данном случае количество активных

пользователей не будет расти периодами, а будет постоянным. Однако это постоянное число пользователей намного выше, чем для распределения. Совокупность количества активных пользователей и объема информации будет нагружать систему. Поэтому необходимо предотвратить остановку работу всей системы. Также в отдельный микросервис выделится вся логика работы фронтенда.

При этом использование микросервисной архитектуры обеспечит нам упрощенную реализацию интеграции с уже существующими сервисами УрФУ. К ним относится авторизация, Платежи УрФУ, а также возможные система электронного документооборота и University.

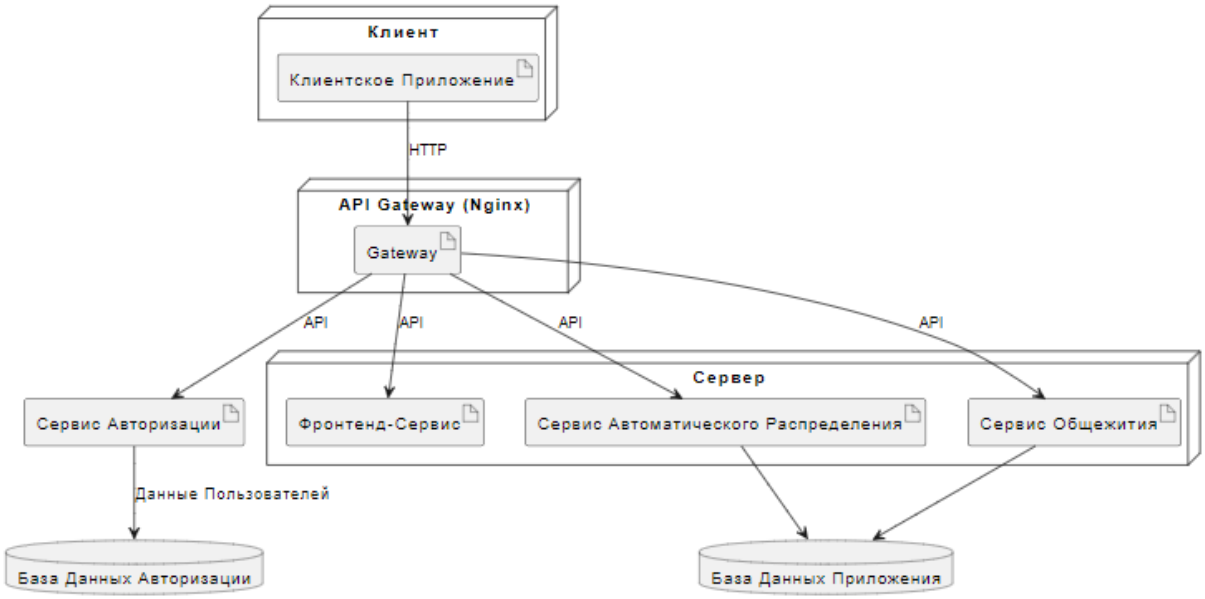


Рисунок 8 – Схема архитектуры веб-приложения

3.2 Ролевая система

При построении картины уже существующей системы сделали вывод о том, что количество участников намного превышает количество ролей, которые есть в бизнес-процессах. То есть к сервису будут иметь доступ различные группы лиц: как абитуриенты и студенты с минимальным пулом прав, так и сотрудники, являющиеся администраторами системы. Однако

амплитуда возможностей пользователей в системе большая и зависит исключительно от степени вовлеченности.

Далее более детально проработаем то, куда и каким именно образом будет внедряться система. Однако сейчас погрузимся в тему внедрения системы, так как от этого непосредственно зависит реализация ролей. Все пользователи, которые будут иметь тот или иной набор разрешений в сервис, являются сотрудниками или студентами университета. Как известно, у каждого из них есть свой личный кабинет, который существует все то время, что человек причастен к УрФУ. Таким образом, можем связать нашу ролевую систему с аккаунтами участников в «экосистеме» университета. Это позволит нам упростить процесс авторизации и в дальнейшем предотвратить получение несанкционированных доступов сторонних лиц.

Далее представлена таблица 12, в которой описаны ролевые группы и их возможности в разрабатываемой системе.

Таблица 12 – Описание ролевых групп пользователей

№	Ролевая группа	Пользователи	Полномочия роли
1	Администратор сервиса (Системный администратор)	Сотрудник ОКИС ДИТ с функциями системного администратора	Техническая настройка и администрирование сервиса. Назначение прав нижеперечисленным пользователям. Управление информацией сайтов общежитий, развитие функциональности CMS-системы сайтов.
2	Администратор квот	Сотрудник УРСП - инспектор по жилью	Назначение Администраторов поселения, Администраторов общежития, Редакторов сервиса. Создание параметров поселения в сервисе «Проживание». Заполнение параметров поселения: количество мест, квоты организаций, распределение по общежитиям, Формулирование предложений по улучшению и доработке сервиса

Продолжение таблицы 12

3	Пользователь	Абитуриент, студент, аспирант УрФУ	Просмотр информации на странице общежития. Централизованная подача заявок на ремонт, обработку и прочее
4	Аудитор	Сотрудник УИБ	Просмотр отчетов по поселению и статистики посещений
5	Редактор сервиса	Заведующая общежитием	Редактирование страницы общежития, добавление информации о проживающих. Формулирование предложений по улучшению и доработке сервиса
6	Администратор общежития	Сотрудник УрФУ, назначенный заведующим общежитием как помощник	Создание, удаление, редактирование страницы общежития. Добавление информации на страницу общежития. Контроль за исполнением заявок службами
7	Администратор поселения	Сотрудник ЖБК институтов	Заполнение критериев поселения: количество мест согласно приказу о поселении
8	Администратор бухгалтерии	Сотрудник бухгалтерии, отвечающий за оплату проживания	Учет данных о въезде и выезде студентов из общежития. Возврат обеспечительного платежа.

Таким образом, можем четко распределять роли среди участников системы с учетом их должностных обязанностей. Эта ролевая система внедряется для работы каждого причастного к проживанию студентов в ускоренном формате, а также для упрощенного доступа к актуальной информации.

3.3 Клиентская часть приложения

Для веб-разработки создано очень много фреймворков и библиотек. Зачастую их сложно выбрать, чтобы получить оптимальное соотношение между скоростью, доступностью и качеством разработки. В 2023 году для создания веб-приложения мало использовать только стандартный набор из HTML/JS/CSS, возможностей которых было достаточно 10 лет назад [27]. Сейчас существует много инструментов, которые не только упрощают разработку, но и позволяют применять эффективные подходы к разработке, а также повышают отзывчивость интерфейса даже на тех устройствах, которые уже «не поддерживаются».

Автор статьи считает, что клиентские фреймворки не имеют ничего общего с логикой приложения. Этот тип структуры работает в браузере. С их помощью возможно улучшать и вводить новые пользовательские интерфейсы. Фронтенд-фреймворки позволяют создавать разнообразные одностраничные анимации и приложения. Все клиентские фреймворки различаются по функциональности и применению [28]. Как и в данной работе, автор рассматривает три основных фрейморка:

- AngularJS;
- VueJS;
- ReactJS.

В нашем случае для разработки можно выбрать любой из удобных, и что самое главное – уже используемых разработчиками фреймворк [29]. По словам фронтенд-разработчика дирекции информационных технологий УрФУ, для данного проекта лучше всего подойдет использование ReactJS или же VueJS. Обоснован выбор тем, что для такой разработки есть опыт и компетенции среди сотрудников потенциального исполнителя.

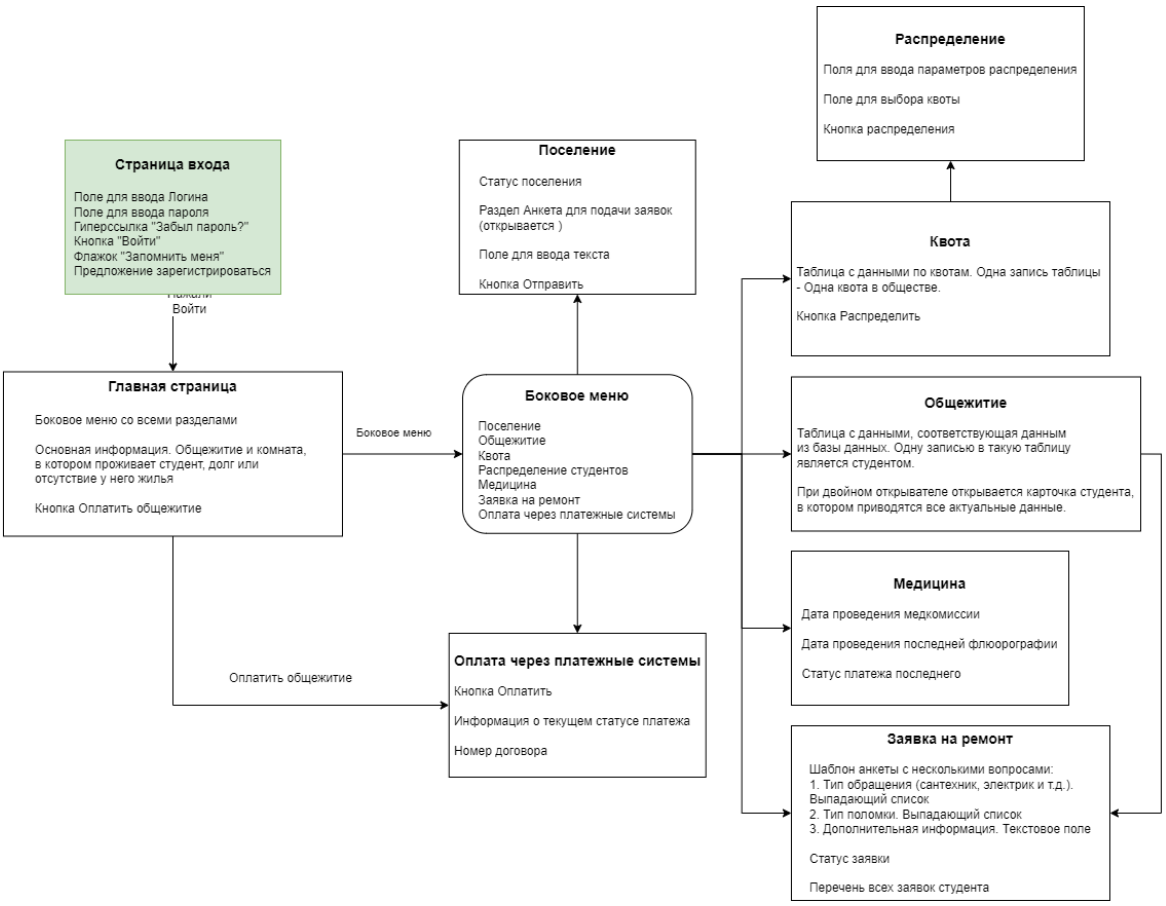


Рисунок 8 – Схема веб-приложения

На рисунке 9 представлен макет страницы сервиса «Проживание УрФУ», на которой студент может подать заявку на получение места в общежитии. Он основан на новом дизайне веб-приложений УрФУ, одним из которых является «Внеучебная жизнь» [30].

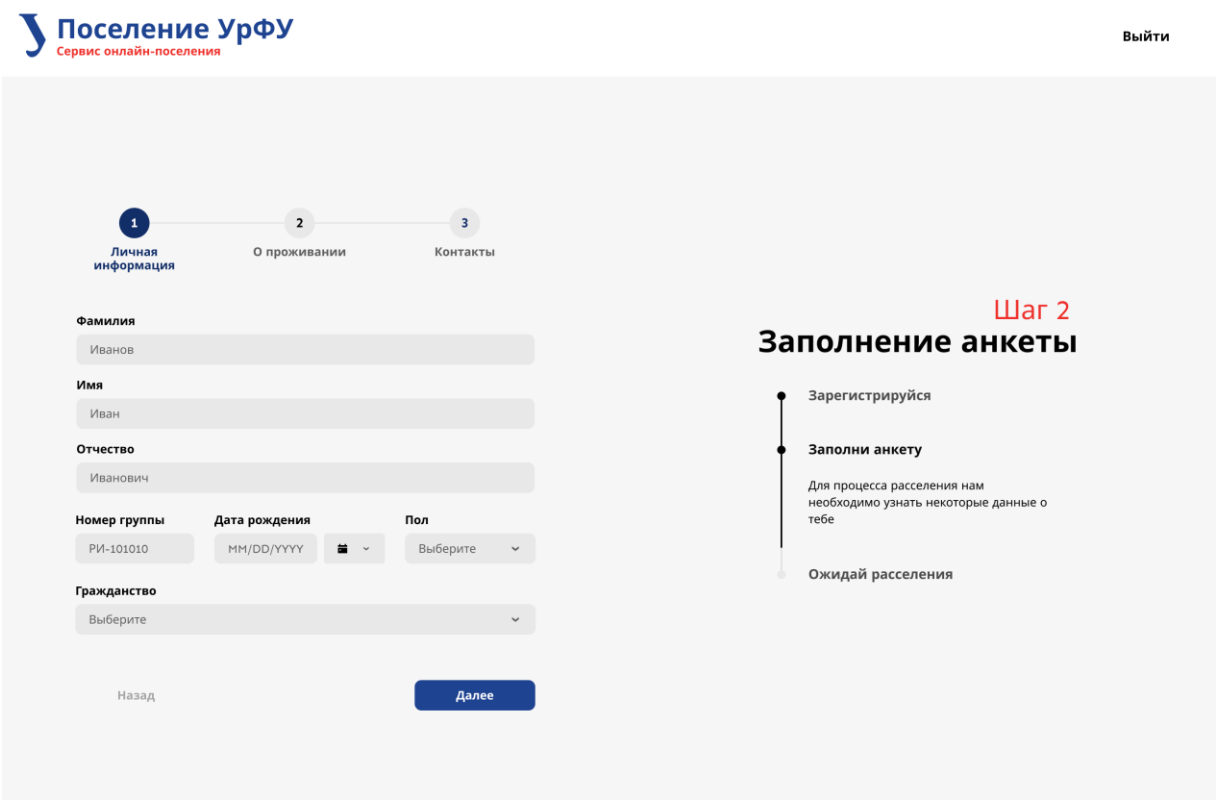


Рисунок 9 – Макет страницы с анкетой

Также на рисунке 10 представлен макет главной страницы сервиса, которая открывается при первом входе. Именно на ней расположено выпадающее меню со всеми остальными разделами веб-приложения

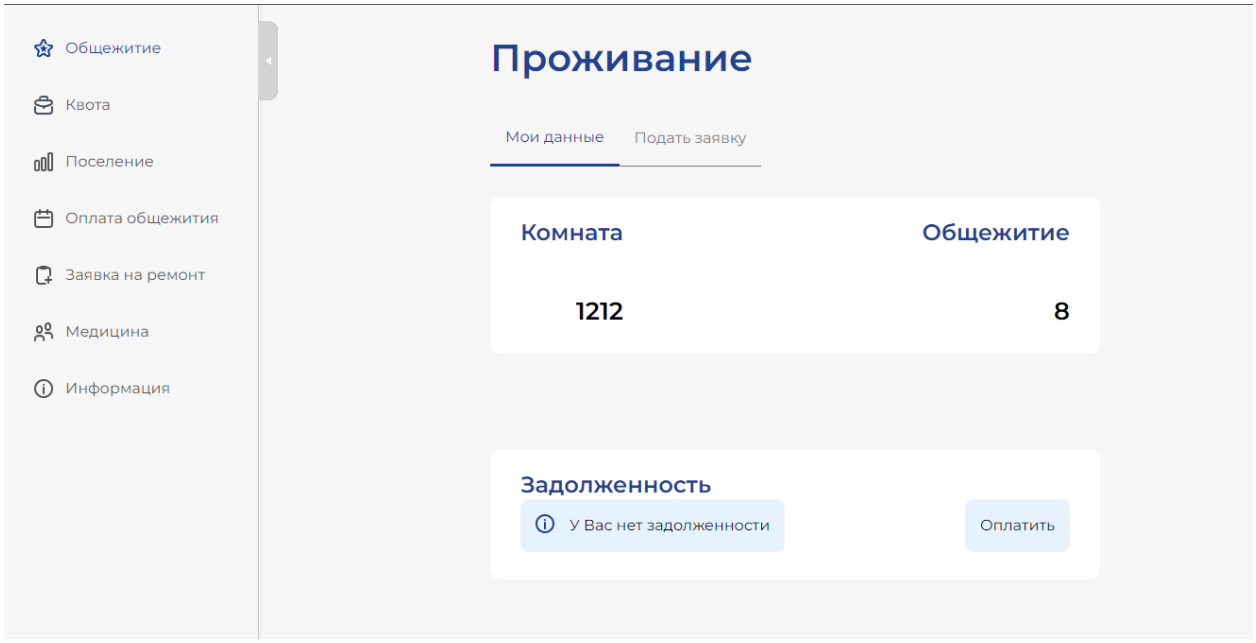


Рисунок 10 – Макет главной страницы

3.4 Проектирование архитектуры базы данных

Одной из частей веб-приложения «Общежития УрФУ» будет являться база данных для хранения информации. Использование ее в разработке веб-приложения является не только желательным, но и практически необходимым аспектом проектирования. В данном случае база данных служит основным хранилищем данных, обеспечивая постоянный и надежный доступ к информации, необходимой для функционирования приложения. Также необходимо учесть количество информации, которое будет храниться для функционирования. К ней относятся данные об общежитиях, комнатах, студентах, работе служб и т.д. Без базы данных эффективное управление и хранение такого объема информации становится непрактичным и сложным. Более того, базы данных предоставляют механизмы безопасности и целостности данных, тем самым обеспечивая защиту от несанкционированного доступа. В целом использование базы данных является фундаментальным элементом веб-приложений, обеспечивающим их стабильную работу, масштабируемость и производительность.

На текущий момент существует множество баз данных, которые можно использовать при разработке веб-приложения. Однако при планировании проекта указываем, что нашей целевой аудиторией будут студенты и сотрудники университетов, детских лагерей и пр., которые в большинстве своем являются бюджетными организациями. Это значит, что они подвержены проверкам и обязаны соблюдать перечень ограничений в используемых технологиях своих сервисов. Таким ограничением является единый реестр разрешенного ПО в РФ [31].

Одной из самых известных и распространенных баз данных является PostgreSQL. Это мощная объектно-реляционная система баз данных с открытым исходным кодом, активная разработка которой ведется более 35 лет. Она заслужила прочную репутацию благодаря надежности, функциональной устойчивости и производительности [32].

При выборе базы данных для разработки веб-приложения PostgreSQL выделяется на фоне других систем управления базами данных (СУБД) благодаря своей надежности, гибкости и мощным функциональным возможностям. Во-первых, PostgreSQL является реляционной базой данных, что обеспечивает структурированное хранение данных в виде таблиц с определенными отношениями между ними. Это особенно важно для приложений, требующих строгой структуризации и целостности данных, таких как системы учета, электронные коммерции и управление контентом.

Во-вторых, PostgreSQL поддерживает столбчатую модель данных, что делает ее идеальным выбором для приложений, работающих с данными, имеющими множество атрибутов или свойств. Это особенно актуально для приложений, обрабатывающих данные с различными характеристиками, такими как аналитические системы, системы управления товарами и рейтинговые сервисы.

Таким образом, выбор PostgreSQL в качестве базы данных для разработки веб-приложения обусловлен его способностью обеспечить структурированное хранение данных, поддержку столбчатой модели данных и богатый набор функциональных возможностей. Эти факторы делают его оптимальным решением для разнообразных проектов, требующих надежности, гибкости и мощности реляционных баз данных.

На основании разработанной схемы веб-приложения из приложения А спроектируем архитектуру базы данных с обозначением основных моментов, с которыми предстоит работать. В ней не учитываем системные таблицы, которые предназначены для логирования, файлового хранилища и т.д. Предлагаемая архитектура базы данных веб-приложения «Проживание УрФУ» представлена в приложении Д.

Одной из основных частей базы данных является связка студента, комнаты и общежития. Это самая сложная по логике связка, так как:

– для разных общежитий может быть комната с одинаковым номером;

- студент не привязан к общежитию и может жить в разные годы в разных общежитиях;
- точно также студент не привязан к одной комнате даже внутри одного общежития и поэтому может меняться их связка;
- в общежитии множество комнат, при этом различающихся по этажам и типу их использования;
- к одной комнате одновременно может быть привязано как несколько студентов, так и ни одного.

Пример проектирования данной части базы данных представлен на рисунке 11. В предлагаемом решении мы можем создать две отдельные сущности для общежития и для комнаты. Таким образом мы в дальнейшем сможем привязывать отдельно взятую комнату к той или иной квоте и общежитию. Primary key [33] будет поле с макетом «номер общежития_номер комнаты», как пример «8_1212». Именно оно будет уникальным для каждой комнаты, а не просто номер. Но одновременно с этим два отдельных числовых поля для ввода номера общежития и номера комнаты. Это позволит сортировать, а также делать отчет для любого из администратора общежития. Для таких таблиц применяются одна из типов связи, а именно один ко многим [34]

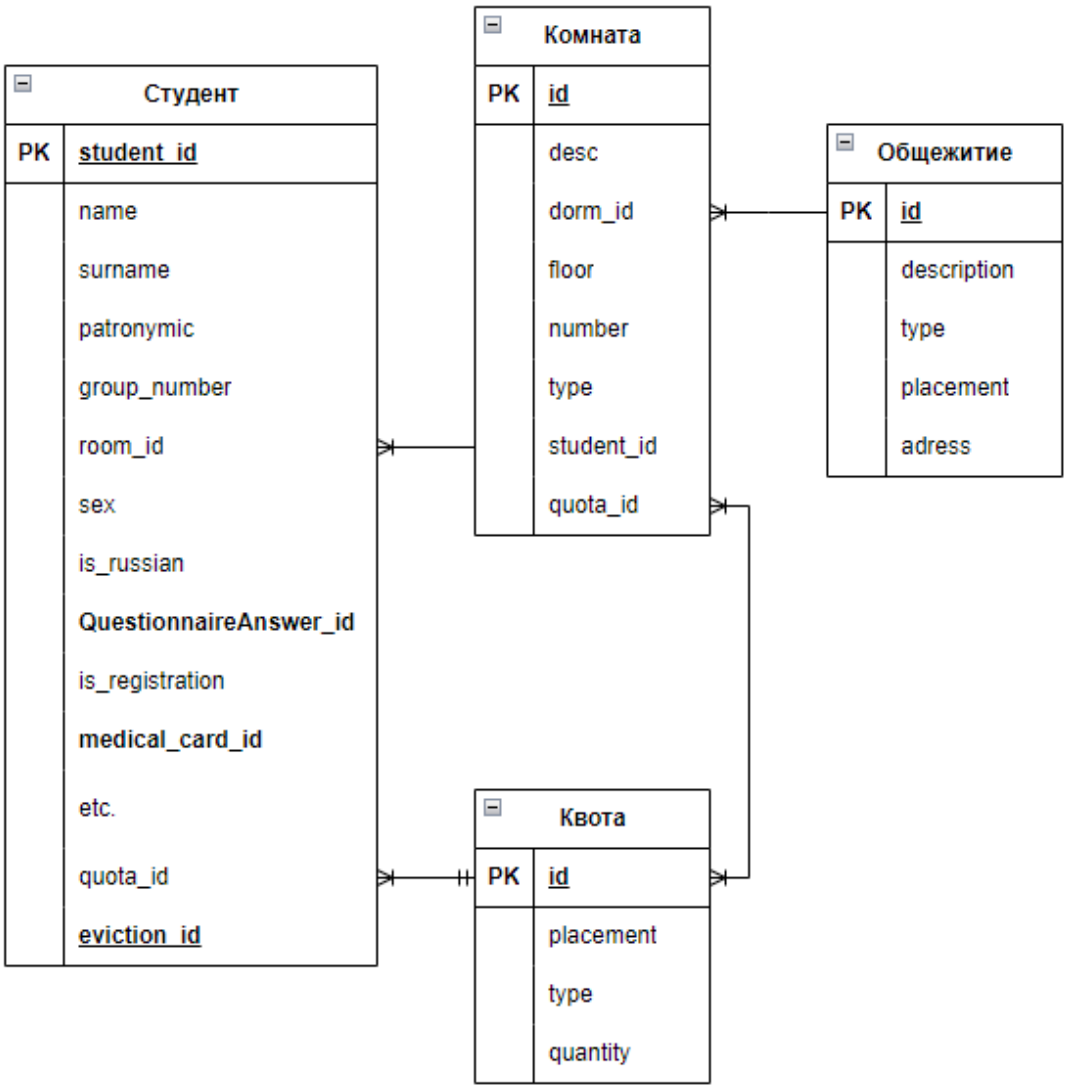


Рисунок 11. Привязка таблицы студентов с комнатами

Как видно из схемы, сущность студента вынесена в отдельную таблицу и является основополагающей и связана со множеством других таблиц. Это сделано по причине того, что сервис предназначен для работы с информацией именно о них и тем, что связано с проживанием. Также при проектировании были учтены данные, которые используются отдельно взятыми пользователями системы:

1) Связка один к одному между сущностями «студент» и «медицинская карта» нужна для удобной работы МСЧ. Ее сотрудники смогут вносить в нее данные о студенте, и при этом в карточке студента отображается необходимая нам информация.

2) По такому же принципу выстроена логика связи между «студентом» и «регистрацией». В сущности «регистрация» будут храниться данные о дате, статусе и прочей информации. При этом у студента будет отображаться текущая регистрация и информация о ее готовности, чтобы студент мог точно знать, когда ему необходимо приходить за паспортом.
3) Также крупной сущностью по наполнению является «комната». Связь многое ко многим обеспечивает привязку студентов к комнатам. При этом администратор общежития может вписывать данные о состоянии комнаты, планируемых ремонтах и т.д.
4) Одним из рассматриваемых ранее процессов было выселение. Специально для него продумана одноименная сущность. Именно она выполняет роль информационной карты о выселении того или иного студента. Поэтому она хранит в себе id как комнат, так и студента, а также имеет отметку о возможности выселения. В дальнейшем возможно расширить информационное наполнение, добавив информацию о сданных ключах и т.д.
5) Как и говорилось ранее, в системе планируется реализация автоматического распределения студентов, исходя из заданных параметров администратором системы. Поэтому создаются сущности с вопросами и ответами, а также правилами, по которым будет ранжироваться перечень студентов. Каждая из квот по отдельности распределяется ответственными, поэтому они вручную выбирают по какому правилу это будет происходить, а администратор системы задает эти правила.
6) Так как в системе присутствуют квоты, по которым распределяются студенты, то для них создается отдельная сущность, которая будет хранить связку со студентами, а также с общежитиями, к которым она относится. Каждой квотой управляет ответственный администратор,

поэтому он будет видеть, кто проживает в текущий момент на его местах.

При этом не оставляем возможность для масштабирования системы. Такую ситуацию нельзя исключать, так как в прошлом году построили новый кампус и количество проживающих в общежитиях студентов стало больше на несколько тысяч. База данных разбита на менее крупные сущности, за счет чего можно делать объем данных больше и больше, внедряя в нее новые сущности или данные.

3.5 Взаимодействия с внешними системами

Система призвана автоматизировать процессы, связанные с общежитиями УрФУ. Одним из таких пунктов автоматизации будет работа с данными студентов, которые заселяются. А именно отсечение дублирования занесения данных от студента в систему. Такая возможность есть за счет использования имеющихся данных из систем университета. Данная взаимосвязь представлена в таблице 13. За счет подключения по шине к системам хранения данных сможем обеспечить перенос основного пула информации в систему автоматизировано, без ручного ввода.

Так как систему «Проживание УрФУ» планируется внедрять в общий пул сервисов университета, то большая часть взаимодействий будет производиться именно с ними. На текущий момент при разработке можем получать следующие данные:

1) Вход. Так как система внедряется в общий реестр, то и авторизация пользователей будет производиться по кредам личного кабинета УрФУ. Таким образом присоединяем наш сервис в единой точке входа.
2) Оплата общежития. Данные получаем из сервиса «Платежи УрФУ». Для обеспечения сохранности информации, запрос данных производим ежемесячно. В ответ получаем сумму на конец предыдущего месяца и id студента.

3) Статус оплаты медицинской комиссии. В данном случае поток информации будет начинать свой путь не от нашего приложения, а со стороны «Платежей УрФУ». Логика взаимодействия проста. Сервис платежей ожидает, когда произойдет определенное действие, а именно оплата медицинских услуг. Это является триггером, после которого отправляется REST-запрос с данными о номере договора, дате оплаты и прочей дополнительной информации. Сервис «Проживание» принимает данные и ищет id студента по номеру договора. После чего уже по id студента определяется медицинская карта, в которую записываются данные.
4) Уже существует сервис по анкетированию студентов для поселения. Он передает данные через сервер в базу данных, из которой производится выгрузка для дальнейшей работы администраторов квот. Однако предлагается перенастроить отправку запросов в создаваемую базу данных, в которой будет единое хранение всех анкет, как описывалось в разделе ранее.

Таблица 13 – Соотношение сервис и получаемая информация

№	Наименование внешней системы	Цель взаимодействия
1	University	Получение личных данных студентов
2	СЭД Directum	Данные подтверждения о распределении квот между институтами в разрезе общежитий
3	1С	Сотрудники
4	Поселение	Получение данных о рейтинге поселения студентов
5	Платежи УрФУ	Поступление информации об оплате медицинской комиссии, наличие долга за оплату общежития.
6	Авторизация	Единая точка входа во все сервисы УрФУ. Обеспечение безопасности работы пользователей

Также сервис является информационной платформой как для администрации университета, так и для студентов. Поэтому информация должна быть актуальной как можно большое количество времени существования сервиса. Поэтому требуется определить интервалы обновления информации (таблица 14).

Таблица 14 – Таблица расписания обновления частей сервиса

Название страницы сервиса	**Компоненты страницы**	**Источник информации, где/кем**	**Расписание обновления**
«Об общежитии»	Общая информация	Сайт общежитий/ Администратор общежития	По требованию
«Об общежитии»	Приказы о поселении, правила проживания и пр.	СЭД Directum 5.6.1/ Администратор сервиса	По требованию
«Информация о проживающих»	Общежитие	/ЖБК институтов, Администратор общежития	Ежедневно
«Обращения»	Обращения	ЛК студента/студенты	Ежедневно в 00:00
«Квоты»	Распределение по квотам	Администратор квот	Раз в год
«Медицина»	Информация об оплате медкомиссии	Платежи УрФУ	По требованию

3.6 Проектирование API

«Проживание УрФУ» — это веб-приложение, которое предназначено для обеспечения эффективного управления и работы пользователей с данными, связанных с общежитиями. При этом данные могут поступать как к пользователям, так и от них (подача заявления на поселение). Для создания современной платформы, которая смогла бы обеспечить подобный функционал, необходимо использовать API для взаимодействия. Это

необходимо не только для «общения» между микросервисами, но и для описанной ранее интеграции с другими приложениями.

Использование API (Application Programming Interface) играет ключевую роль в разработке веб-приложений, предоставляя мощные инструменты для обмена данными и взаимодействия между различными системами [24]. Одной из основных причин использования API является обеспечение эффективного взаимодействия между клиентской и серверной частями приложения. API предоставляют структурированный способ доступа к данным и функциональности сервера, что делает процесс разработки проще и надежнее.

Кроме того, использование API позволит разработчикам интегрировать сторонние сервисы и инструменты в свои приложения, расширяя их функциональность и улучшая пользовательский опыт. О таких говорили ранее. Например, приложение может использовать REST API для доступа к сервисам платежей, проживания, социальных сетей и другим сторонним сервисам, чтобы предоставить пользователям более широкий спектр функций [35]. Такой подход также способствует увеличению масштабируемости приложения и облегчает его поддержку и обновление, поскольку изменения в API могут быть реализованы отдельно от клиентской части приложения. Таким образом, использование API в разработке веб-приложений становится важным стратегическим решением, позволяющим создавать более гибкие, масштабируемые и интегрированные приложения.

Внутри микросервисной архитектуры «Проживания УрФУ» каждый сервис может выполнять определенные функции, например, управление жителями, финансами, инфраструктурой и т.д. Использование API между этими сервисами позволит им эффективно обмениваться данными и коммуницировать друг с другом, создавая единую синергию в работе всей системы.

Кроме того, интеграция с другими приложениями играет важную роль в повышении функциональности и удобства пользования «Проживанием УрФУ». Например, интеграция с государственными базами данных может

обеспечить быстрый доступ к информации о жителях или финансовых данных. Использование API позволит безопасно и эффективно обмениваться данными между «Проживанием УрФУ» и внешними системами, обеспечивая пользователей приложения актуальной и полезной информацией без лишних усилий.

Как говорилось ранее, в нашем веб-приложении будет несколько видов API запросов. Первым из них предлагаем использовать REST API – один из самых популярных. Его использование закроет потребность получения данных из одного эндпоинта. Так, например отправка данных по форме со страницы подачи заявки или обратно, при получении данных о квоте. Однако при работе с карточками студентов, в которых хранится большое количество данных, и они тянутся сразу из нескольких эндпоинтов, стоит обратить свое внимание на graphql [36][37]. На рисунке 12 представлена диаграмма взаимодействия для интеграции с сервисом «Платежи УрФУ» [38].

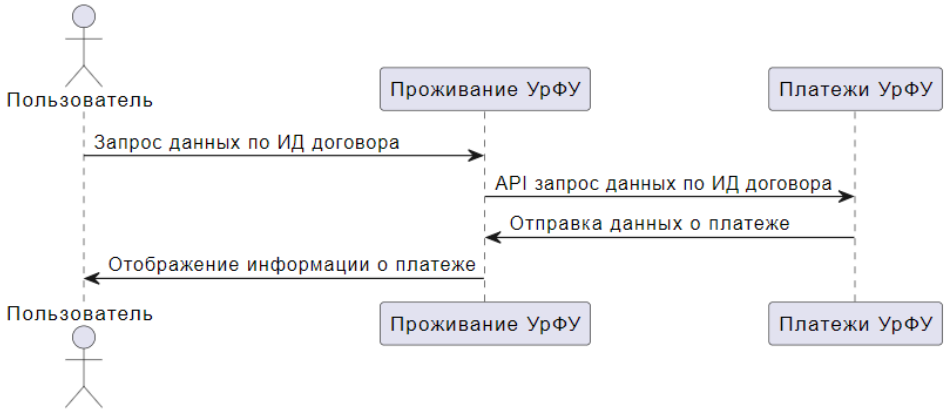


Рисунок 12. Диаграмма получения данных об оплате мед комиссии

Мы также можем составить первичный перечень API запросов, которые необходимо будет создать во время реализации проекта:

1) GET /api/student/{id}
2) GET /api/medicalcard/{number}
3) GET /api/quota/{id}
4) POST /api/application/{id_student}

Также отдельным уже существующим паттерном к интегрируемой системе подключается так называемый токен доступа, который необходим для авторизации пользователя и его дальнейшей работы в сервисах. Данный токен содержит зашифрованную информацию о пользователе и должен быть указан в заголовке запросов к конечному ресурсу [39]. Эти запросы обрабатываются перехватчиком для проверки подлинности и соответствия сроку действия токена. При успешной проверке запрос направляется на защищенный ресурс. Токен безопасности включается в каждый запрос и передается каждому из сервисов, чтобы они могли идентифицировать и авторизовать пользователя.

Таким образом, использование API как для внутреннего взаимодействия между частями микросервисной архитектуры, так и для интеграции с внешними приложениями, становится ключевым стратегическим решением для «Проживания УрФУ», обеспечивая гибкость, масштабируемость и расширяемость всей системы в целом.

Глава 4. Внедрение системы

4.1 Программа развертывания системы

В программу развертывания системы входит подключение дополнительного инструментария, обучение уже имеющегося персонала. Таким образом имеем две составляющие: техническую и человеческую.

1) **Техническая**

Реализация проекта не может проходить сразу на «чистовик», то есть в уже работающую программу. Она производится на тестовых стендах, а значит, ее надо выгрузить. Это требует затраты ресурсов разработчиков из команды Дирекции информационных технологий. То есть для этого нужно иметь готовую программу и умение работать в системе, а также получить на то согласие структур университета.

Так как работа с базой данных будет новая для части сотрудников, значит, ее никогда не было на их персональных компьютерах. Для этого первым делом надо убедиться в достаточности мощностей имеющихся компьютеров. В случае необходимости обновить их до минимальных и достаточных одновременно. Такой шаг важен, так как система может работать безоговорочно, но подводить будет устройство, загружая данные продолжительное количество времени. К этому также относится и скорость интернета, которая должна позволять загружать данные. Учитывая минимальную скорость работы с аналогами, она должна соответствовать 128 Кбит/секунду. Далее устанавливаем программу на компьютер. Также необходимо заранее завести на каждого нового пользователя учетные записи с установленным уровнем доступа, собрав актуальные данные с заведующих общежития.

2) **Человеческая**

Как говорили ранее, персонал общежитий до этого не работал с базой данных. Поэтому необходимо провести тренинг для всех сотрудников

студенческого городка. Учитывая их количество и средний возраст, необходимо персональное обучение для работы в программе. Такой метод работы позволит в полной мере каждому понять первоначальные тонкости функционирования. Остальные нюансы добавятся в процессе работы с программой. Персонал получает навыки регистрации в программе, редактирования учетных дел студентов, подтверждения уже имеющихся данных, формирования шаблона личного дела, навигации в программе.

Рассмотрели два типа факторов, которые необходимо учесть при вводе в эксплуатацию. Теперь же стоит перейти к шагам для внедрения проекта. Предлагается разделить внедрение по блокам. Один блок равен одному микросервису:

1) Создание микросервисной структуры, в которой будет существовать система. К данному этапу относится развертывание и настройка виртуальных машин, на которых будет установлено ПО.
2) Создание внутренней иерархии БД. При этом параллельно этому ведется работа в общежитиях по сбору информации;
3) Разработка и внедрение сервиса общежитий, в который будет включен весь функционал по работе с данными;
4) Добавление функционала по автоматическому распределению студентов по комнатам;
5) Добавление интеграции с внешними системами;
6) После каждого из этапов введения в эксплуатацию сервисов следует шаг по получению обратной связи пользователей и доработки системы. Таким образом часть времени будет уходить именно на это.

4.2 Экономический эффект

Сервис планируется внедрить в экосистему личного кабинета Уральского федерального университета. Он в свою очередь является бюджетной, некоммерческой организацией, а значит, не может иметь доход с

выпускаемых продуктов, коим является сервис «Проживание». При проектировании системы закладываем в основу отсутствие монетизации и прочих покупок внутри сервиса. Но при этом экономическая составляющая присутствует, как у большинства существующих систем. Выражается она не в денежном эквиваленте, а в получении косвенного положительного экономического эффекта. Такой эффект проявляется за счет вторичных факторов, не имеющих непосредственное отношение к специфике предметной области и носящих общую социальную и, в данном случае, эргономическую составляющую, т.е. факторов, конечное проявление которых так же, но опосредованно сказывается на конечной эффективности от реализации новой технологии. К таким критериям эффективности относятся:

1) Сокращение временных ресурсов на взаимодействие между собой сотрудников для предоставления актуальной информации о проживающих студентах.
2) Уменьшение затрат на заработные платы сотрудникам университета за переработку в период поселения.
3) Увеличение количества положительных отзывов об университете в жилищно-бытовой сфере. Рейтинг УрФУ увеличится за счет лучших условий проживания, что приведет к большему числу абитуриентов из других городов.
4) Увеличение количества заселенных студентов за счет отслеживания фиктивно живущих студентов.
5) Своевременное выселение студентов. Мониторинг процесса выселения. Предоставление возможности ремонта и уборки комнат. Отсекаются ситуации, при которых студент еще не успел выехать, а на его место уже получил договор и пришел заселяться другой.
6) Уменьшение количества правонарушений, связанных с чистотой в блоках. В случае правонарушения в системе при выселении можно оставить отметку о правонарушениях, что повлияет на общий рейтинг студента для поселения в будущем.

7) Увеличение количества чистых блоков после выселения студентов. Вновь заселяющимся студентам не придется мыть помещение, что положительно скажется на уровне доверия к университету в лице администрации студенческого городка.
8) Упрощение системы ремонта и обслуживания комнат соответствующими службами по заявкам студентов за счет электронной записи через сервис.
9) Увеличение количества выполненных заявок службами. Комментарий по выполненной работе, а также описание проблем, с которым можно ознакомиться заранее. Это позволит мастеру взять необходимые расходные материалы и сделать все за один раз.

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение системы «Проживание УрФУ» затрачивает на свою реализацию не много ресурсов, как человеческих, так и денежных. Однако дает достаточно положительных эффектов, возвращающихся обратно не только в денежном эквиваленте в виде косвенных факторов, но и повышающий уровень цифровизации университета в целом, к чему он и стремится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы была разработка веб-приложения для автоматизации процессов поселения и проживания студентов в общежитиях университета.

Идея проекта «Проживание УрФУ» возникла при участии во всех процессах, связанных с общежитием, как со стороны студента, выполняющего все шаги, так и со стороны роли административной. Веб-приложение предлагается разрабатывать в соответствии с концепцией микросервисной архитектуры, на которую плавно переходят все сервисы экосистемы УрФУ. Главным преимуществом «Проживания УрФУ» является автоматизация и цифровизация процессов поселения, проживания и работы с данными. Все данные за счет реализации проекта будут централизованы в одном месте, а не разбиты частями по каждому общежитию.

Поставленную цель, можно считать выполненной, так как была разработана архитектура и выбраны технологии для реализации веб-приложения. А также была представлена логика работы системы.

В теоретической части работы были рассмотрены современные образовательные технологии в детских образовательных учреждениях и этапы создания образовательной программы, уточнено определение «образовательный комплекс». Второй раздел посвящен анализу основных тенденций рынка и аспектов разработки образовательных продуктов, приведена классификация средств разработки программных комплексов в образовании. В практической части магистерской работы реализована программа, направленная на совершенствование текущей ситуации на рынке. В результате внедрения был определен положительный экономический эффект и собрана статистика за определенный период.

Анализ помог выявить, что текущий уровень автоматизации находится на низком уровне, все шаги выполняются вручную. Поэтому есть возможность поднять его за счет внедрения веб-приложения «Проживание УрФУ», которое бы объединило данные в одном месте и автоматизировало часть действий.

В ходе выполнения магистерской диссертации были выполнены следующие задачи:

- проведен анализ бизнес-процессов существующей системы, связанных с общежитиями УрФУ и выявление возможностей для автоматизации;
- построены и проанализированы автоматизированные модели бизнес-процессов с применением единой системы «Проживание УрФУ»
- проведено исследование архитектур и технологий, используемых при разработке веб-приложений;
- на основании исследований разработана архитектура веб-приложения и сделан обоснованный выбором технологий для реализации сервиса;
- подготовлены этапы для интеграции сервиса в экосистему УрФУ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»
2) Постановление от 13.05.21 No-730 «О совете при поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» // Приоритет 2030. Режим доступа: https://priority2030.ru/upload/medialibrary/9b2/iwyepfy7iq9unl6zi9txzgmbk2vgwrwi/6.2-Postanovlenie_O-Sovete-po-podderzhke-programm-razvitiya-obrazovatelnykh-organizatsiy-vysshego-obrazovaniya-v-ramkakh-Prioritet_2030.pdf (дата обращения: 22.04.24).
3) Типы информационных систем и их уровни защищённости [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/734526/ (дата обращения: 15.04.2024).
4) Полуэктова, Н. Р. Разработка веб-приложений: учебное пособие для вузов / Н. Р. Полуэктова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18645-1. — Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/545238 (дата обращения: 22.05.2024)
5) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ.
6) Студенческий городок [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://campus.urfu.ru/ru/studencheskii-gorodok/
7) Лифшиц А. Л., Мальц Э. А. Статистическое моделирование систем массового обслуживания / С предисл. член.-корр. АН СССР Н. П. Бусленко. — М.: Сов. радио, 1978. — 248 с.
8) Газдиева М.А. Типы веб-приложений // Теоретические и практические основы научного прогресса в современном обществе. — 2023. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_50095854_87907845.pdf (дата обращения: 23.04.2024).

9) Магомадов, В.С. Платформы low-code и no-code как способ сделать программирование более доступным для широкой общественности / В.С. Магомадов // Международный научноисследовательский журнал. – 2021. – № 6-1 (108). – С. 100-103.
10) Lethbridge, T.C. Low-Code Is Often High-Code, So We Must Design Low-Code Platforms to Enable Proper Software Engineering / T.C. Lethbridge // Lecture Notes in Computer Science. – Springer, Cham, 2021.
11) Репин А. Основы архитектуры веб-приложений [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dstglobal.ru/club/769-osnovy-arhitektury-veb-prilozhenii (дата обращения: 14.04.24).
12) Волков А. С., Волкова К. А. Обзор архитектурных компонентов современного веб-приложения (рус.) // Аллея Науки: статья в журнале — обзорная статья. — ИП Шелистов Денис Александрович (Издательский центр «Quantum»), 2019. — С. 958—961.
13) Мухаметшин В.Н. Сервис-ориентированная архитектура и BPM // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. — 2018. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_36902711_73138101.pdf (дата обращения: 20.04.24).
14) Алиев Р.С. Проектирование базы данных и формализация данных для уменьшения трудозатрат в вузе // E-Scio. — 2020. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44287508_96187417.pdf (дата обращения: 20.04.24).
15) Новый кампус УрФУ в Новокольцовском [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://campus.urfu.ru/ru/ (дата обращения: 18.04.24).
16) Кучерова К.Н. Анализ масштабируемости баз данных и их приложений на этапе проектирования // системный анализ в проектировании и управлении. — 2017. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29988701_59149758.pdf (дата обращения: 20.04.24).

17) Чернякова Е.И. Исследование микросервисной архитектуры для веб-приложения // Вестник магистратуры. — 2022. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-mikroservisnoy-arhitektury-dlya-veb-prilozheniya (дата обращения: 22.04.24).
18) Учебно-методический комплекс модуля дисциплин // Казахский Гуманитарно-Юридический Университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., сор. 2013. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/5024141/page:13/
19) Единая информационная система университета [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dit.urfu.ru/services/eisu-university/ (дата обращения: 25.04.2024)
20) Моделирование бизнес-процессов, автоматический перевод «диаграмма-текст» и CH-1 нотация [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/500104/ (дата обращения: 23.04.2024)
21) Модели As is & To be. Блог BITOBE [Электронный ресурс] Режим доступа: https://blog.bitobe.ru/article/modeli-as-is-to-be/ (дата обращения: 26.04.2024)
22) Нотация BPMN 2.0: ключевые элементы и описание [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.comindware.ru/blog/нотация-bpmn-2-0-элементы-и-описание (дата обращения: 18.03.2024). – Текст: электронный.
23) Что такое Scrum и как начать с ним работать [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.atlassian.com/ru/agile/scrum (дата обращения: 18.05.2024)
24) Ричардсон К. Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга. – СПб.: Питер, 2021. – 544 с. – ISBN 978-5-4461-0996-8
25) Особенности, характеристики и области применения node.js // Scand. — 2023. Режим доступа: https://scand.com/ru/company/blog/node-js-features-uses-and-benefits-of-development/ (дата обращения: 23.04.24).

26) Документация по NodeJS с официального сайта [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nodejs.org/en/about (дата обращения: 23.04.2024).
27) Яровая Е.В. Микросервисная архитектура при разработке фронтенд приложений // Столыпинский вестник. — 2022. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mikroservisnaya-arhitektura-pri-razrabotke-frontend-prilozheniy/viewer (дата обращения: 22.04.24).
28) Готская И.Б., Васильченко А.Д. Анализ клиентских фреймворков для разработки веб-приложений // Инновации. Наука. Образование. — 2022. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48046242_19982125.pdf (дата обращения: 23.04.24).
29) Рейтинг на Github или использование: React vs Vue и Angular. – URL: https://webformyself.com/rejting-na-github-ili-ispolzovanie-react-vs-vue-i-angular/ [Электронный ресурс] Режим доступа: (дата обращения: 23.04.2024).
30) Сервис «Рейтинг внеучебной деятельности» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rvd.my1.urfu.ru/#/rvd/rating/my
31) Реестр российского программного обеспечения. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ (дата обращения: 18.03.2024).
32) PostgreSQL: самая совершенная в мире реляционная база данных с открытым исходным кодом [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.postgresql.org/ (дата обращения: 18.03.2024).
33) Первичный ключ - составной или суррогатный? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.interface.ru/home.asp?artId=23781 (дата обращения: 18.03.2024).
34) Тарасов С.В. Бураков В.В. Способы реляционного моделирования иерархических структур данных // Информационно-управляющие системы. — 2013. Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-relyatsionnogo-modelirovaniya-ierarhicheskih-struktur-dannyh/viewer (дата обращения: 18.03.2024).

35) Корнеев Е.А. Соловьев А.А. Разработка REST API расписания университета // Инновационное развитие науки и образования. — 2019. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39386316_81872231.pdf (дата обращения: 22.04.24).

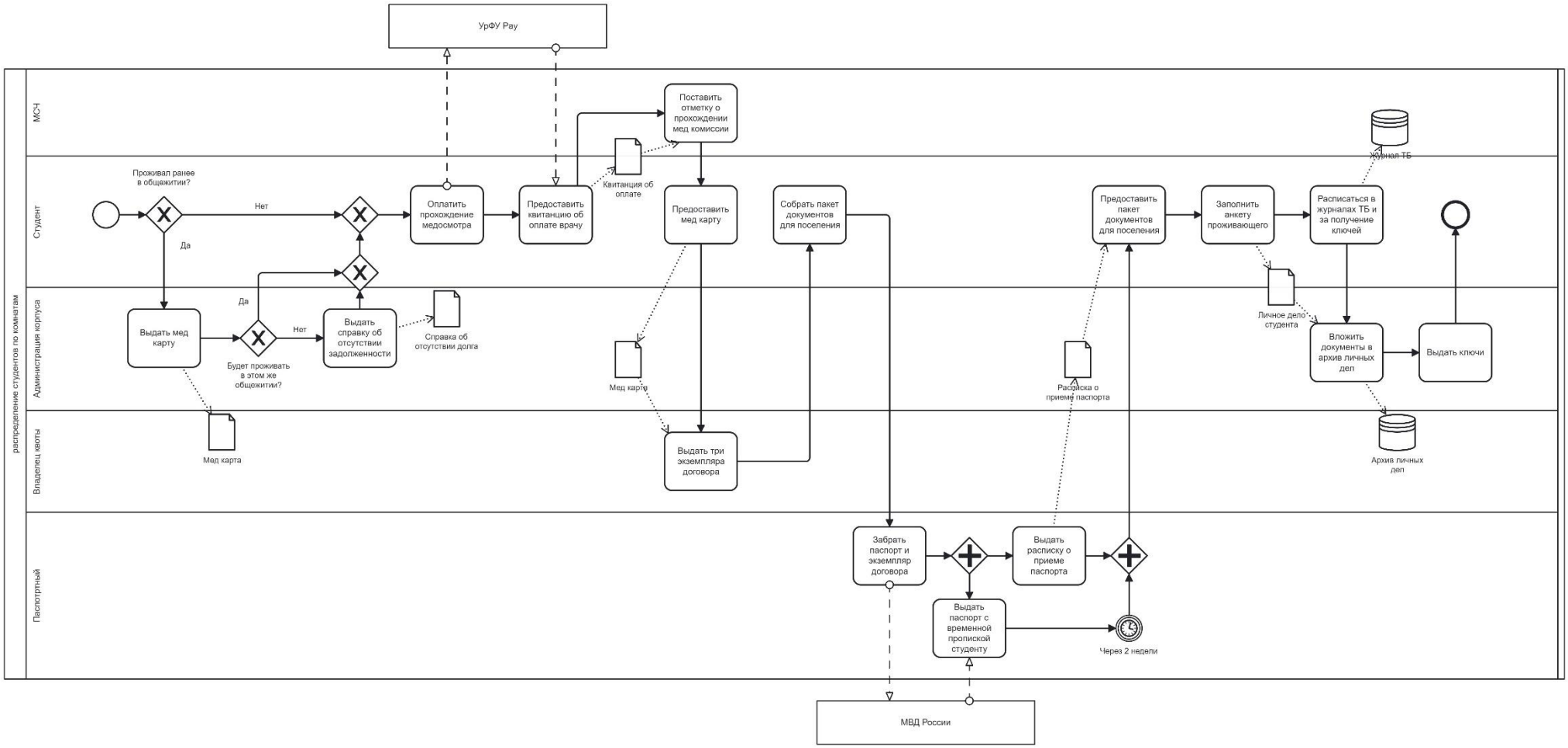
36) Тельо-Родригес М., Очаран Эрнандес Х.О. Путеводитель про проектирование удобных Web-API // Труды института системного программирования РАН. — 2021. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/putevoditel-po-proektirovaniyu-udobnyh-web-api (дата обращения: 22.04.24).

37) Сравнение REST и GraphQL. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/335158/ (дата обращения: 18.05.2024).

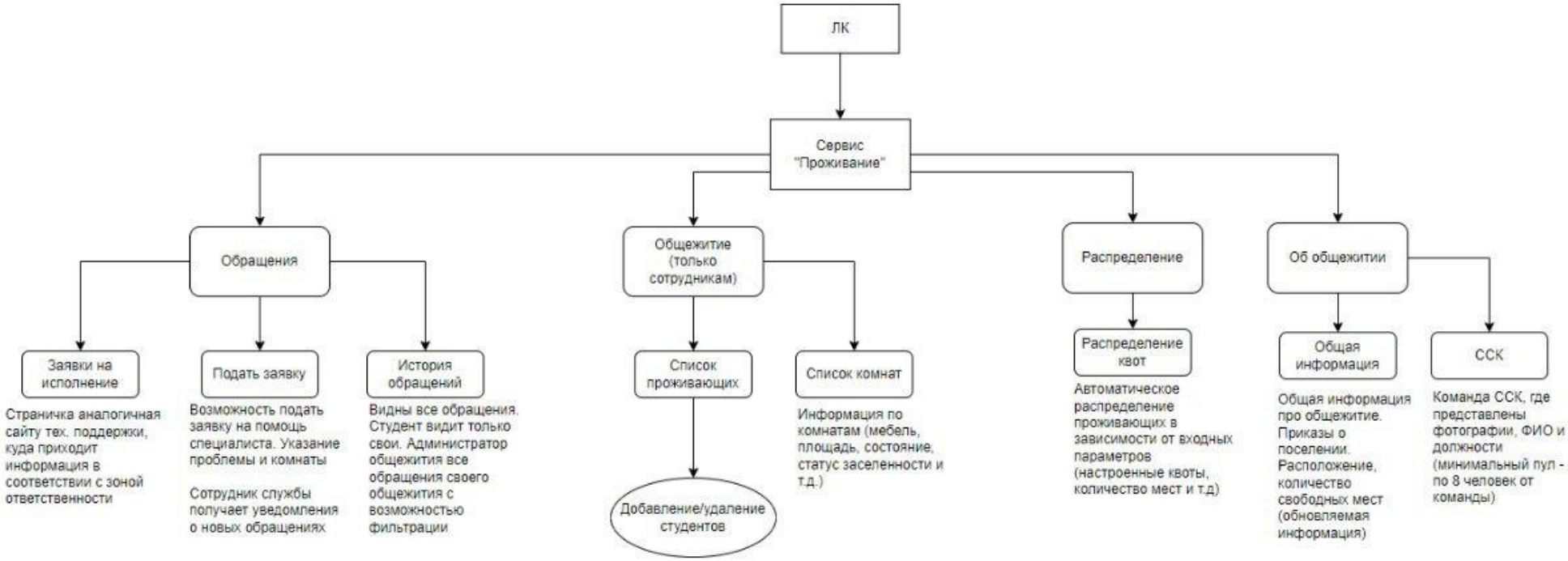
38) Сервис «Платежи УрФУ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://pay.urfu.ru/

39) Токен авторизации [Электронный ресурс] Режим доступа: https://habr.com/ru/post/534092/ (дата обращения: 26.04.2024)

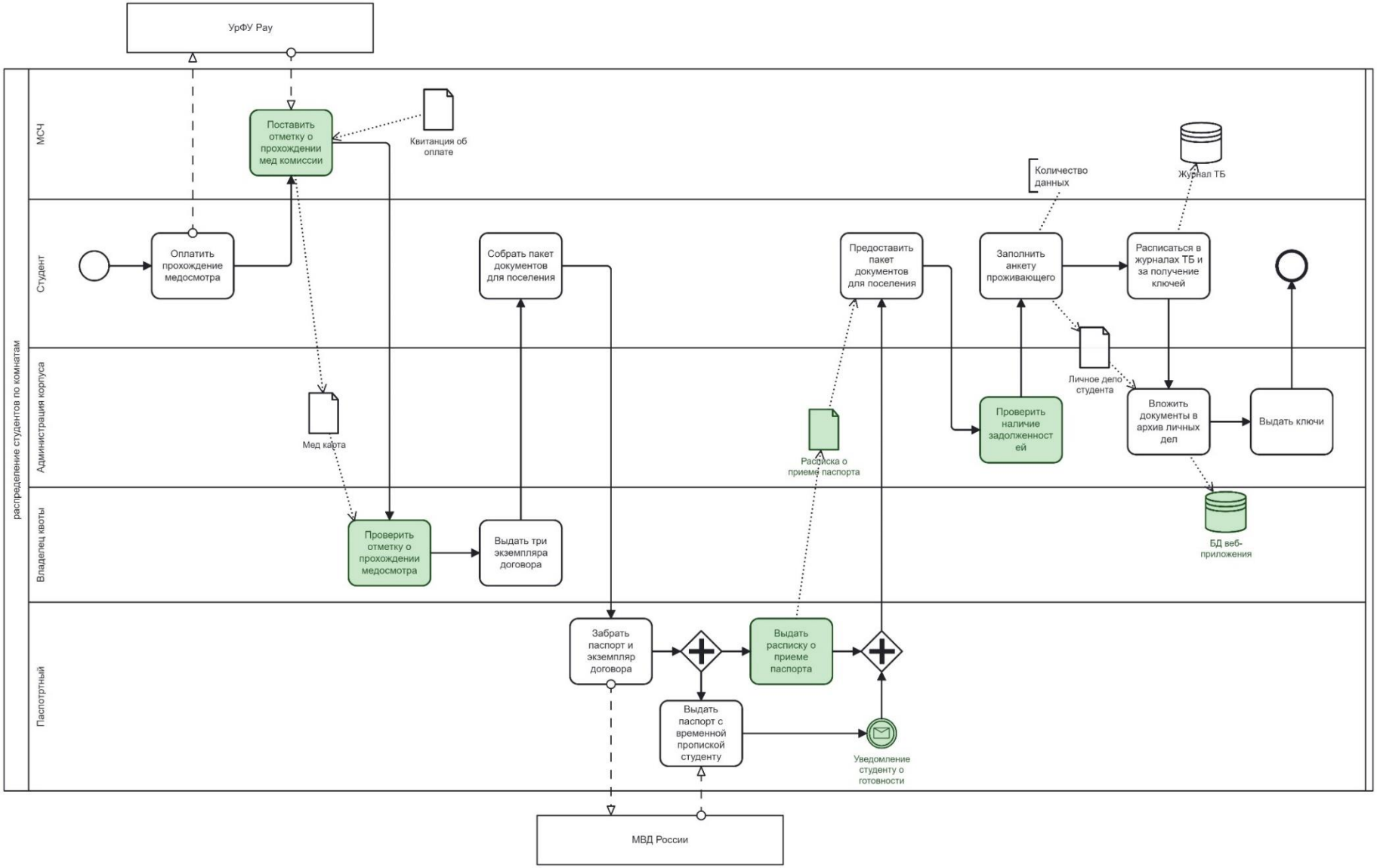
ПРИЛОЖЕНИЕ А



ПРИЛОЖЕНИЕ Б



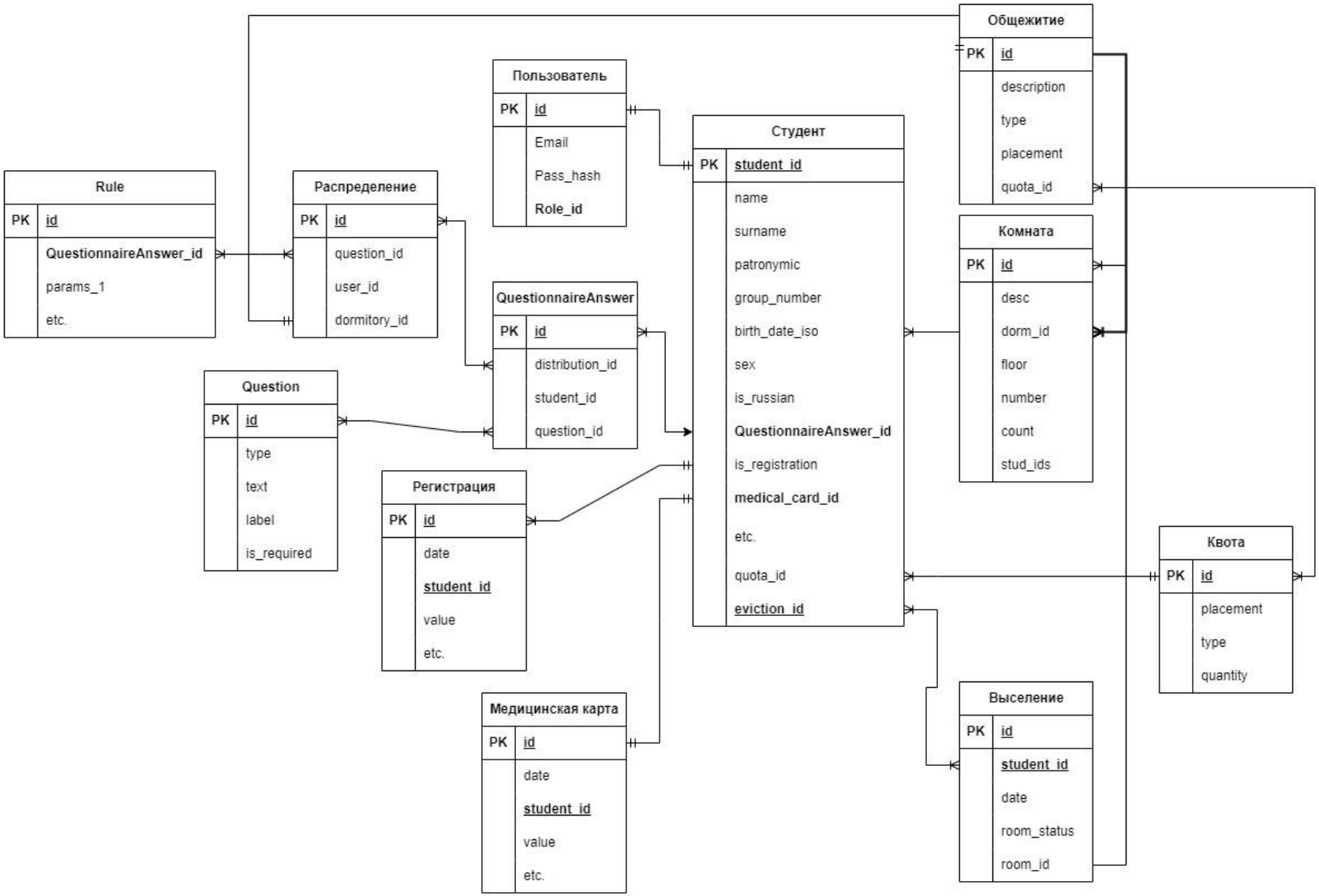
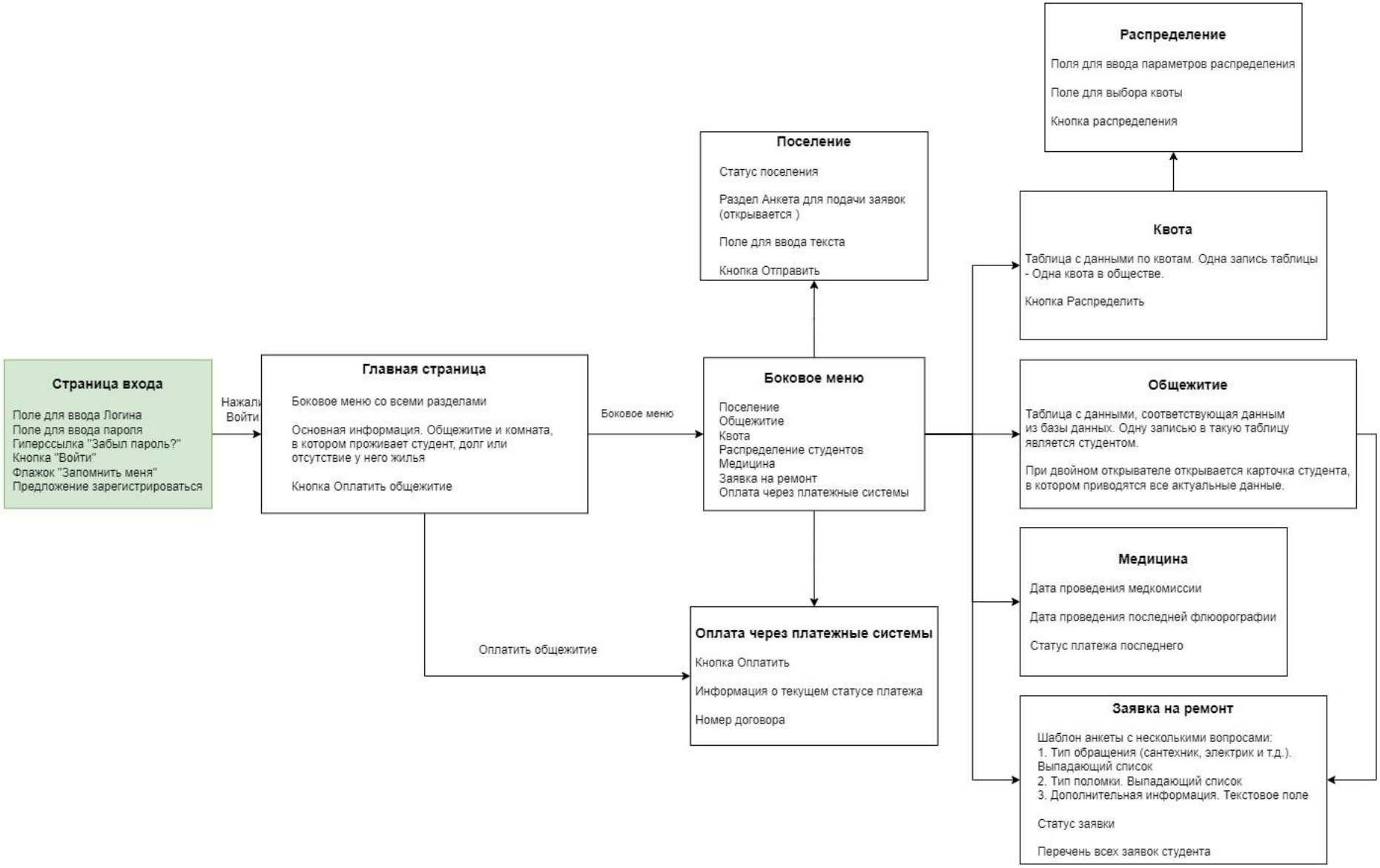
ПРИЛОЖЕНИЕ В



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Наименование документа	Формат носителя	Форма документа	Сост. цифр. документа	Формат документа	Размер, ед. изм.	Размер
Медицинская карта	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	1
Справка об отсутствии задолженностей	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	1
Квитанция об оплате медицинской комиссии	Email	Текст	Цифровое	pdf	Стр.	1
Договор найма	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	2
Временная прописка	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	1
Расписка о приеме паспорта и договора	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	1
Пакет документов для поселения	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	6
Анкета проживающего	СПО	Текст	Бумажное	docx	Стр.	1
Запрос на получение данных	Email	Текст	Цифровое	docx	Стр.	1-2
Ответ на запрос	Email	Текст	Цифровое	docx	Стр.	1-3
Уведомление о выселении	Личное присутствие	-	-	docx	Стр.	1
Справка о возможности выселения	СПО	Текст	Цифр. и бумажное	docx	Стр.	1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д



ПРИЛОЖЕНИЕ Е